

Modicon TM3

Modules d'E/S analogiques

Guide de référence du matériel

04/2014



Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2014 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	Consignes de sécurité	5
	A propos de ce manuel	7
Partie I	Vue d'ensemble de TM3	11
Chapitre 1	Description des modules TM3	13
	Description générale	14
	Description physique	17
	Accessoires	18
Chapitre 2	Installation de TM3	21
2.1	Règles générales de mise en œuvre du module TM3	22
	Caractéristiques environnementales	23
	Certifications et normes	26
2.2	Installation du module d'extension TM3	27
	Conditions requises pour l'installation et la maintenance	28
	Consignes d'installation	31
	Assemblage d'un module à un contrôleur ou à un module récepteur	32
	Rail oméga (DIN)	34
	Désassemblage d'un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur	38
	Montage direct sur panneau	39
2.3	Caractéristiques électriques des modules TM3	40
	Bonnes pratiques en matière de câblage	40
Partie II	Modules d'entrées analogiques TM3	45
Chapitre 3	Modules TM3AI2H/TM3AI2HG à 2 entrées 24 VCC	47
	Présentation des modules TM3AI2H/TM3AI2HG	48
	Caractéristiques des modules TM3AI2H/TM3AI2HG	50
	Schéma de câblage des modules TM3AI2H/TM3AI2HG	53
Chapitre 4	Modules TM3AI4/TM3AI4G à 4 entrées 24 VCC	55
	Présentation des modules TM3AI4/TM3AI4G	56
	Caractéristiques des modules TM3AI4/TM3AI4G	58
	Schéma de câblage des modules TM3AI4/TM3AI4G	61
Chapitre 5	Modules TM3AI8/TM3AI8G à 8 entrées 24 VCC	63
	Présentation des modules TM3AI8/TM3AI8G	64
	Caractéristiques des modules TM3AI8/TM3AI8G	66
	Schémas de câblage des modules TM3AI8/TM3AI8G	69

Chapitre 6	Modules TM3TI4/TM3TI4G à 4 entrées 24 VCC	71
	Présentation des modules TM3TI4/TM3TI4G	72
	Caractéristiques des modules TM3TI4/TM3TI4G	74
	Schéma de câblage des modules TM3TI4/TM3TI4G	78
Chapitre 7	Modules TM3TI8T/TM3TI8TG à 8 entrées 24 VCC	81
	Présentation des modules TM3TI8T/TM3TI8TG	82
	Caractéristiques des modules TM3TI8T/TM3TI8TG	84
	Schéma de câblage des modules TM3TI8T/TM3TI8TG	88
Partie III	Modules de sorties analogiques TM3	91
Chapitre 8	Modules TM3AQ2/TM3AQ2G à 2 sorties 24 VCC	93
	Présentation des modules TM3AQ2/TM3AQ2G	94
	Caractéristiques des modules TM3AQ2/TM3AQ2G	96
	Schéma de câblage des modules TM3AQ2 / TM3AQ2G	99
Chapitre 9	Modules TM3AQ4/TM3AQ4G à 4 sorties 24 VCC	101
	Présentation des modules TM3AQ4/TM3AQ4G	102
	Caractéristiques des modules TM3AQ4/TM3AQ4G	104
	Schéma de câblage des modules TM3AQ4/TM3AQ4G	107
Partie IV	Modules d'E/S mixtes analogiques TM3	109
Chapitre 10	Modules d'E/S mixtes TM3AM6/TM3AM6G à 4 entrées/2 sorties 24 VCC	111
	Présentation des modules TM3AM6/TM3AM6G	112
	Caractéristiques des modules TM3AM6/TM3AM6G	114
	Schéma de câblage des modules TM3AM6/TM3AM6G	118
Chapitre 11	Modules d'E/S mixtes TM3TM3/TM3TM3G à 2 entrées/1 sortie 24 VCC	121
	Présentation des modules TM3TM3/TM3TM3G	122
	Caractéristiques des modules TM3TM3/TM3TM3G	124
	Schéma de câblage des modules TM3TM3/TM3TM3G	129
Glossaire		131
Index		133

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence d'un de ces symboles sur une étiquette de sécurité Danger collée sur un équipement indique qu'un risque d'électrocution existe, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER indique une situation immédiatement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce guide décrit la mise en œuvre matérielle des modules d'extension d'E/S analogiques TM3. Il détaille les pièces, les caractéristiques, l'installation et les schémas de câblage des modules d'extension d'E/S analogiques TM3.

Champ d'application

Le présent document a été mis à jour suite au lancement de SoMachine V4.1.

Ce document a été mis à jour suite au lancement de SoMachine Basic V1.1.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce document sont également fournies en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

Etape	Action
1	Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric www.schneider-electric.com .
2	Dans la zone Search , saisissez la référence d'un produit ou le nom d'une gamme de produits. ● N'insérez pas d'espaces dans le numéro de modèle ou la gamme de produits. ● Pour obtenir des informations sur un ensemble de modules similaires, utilisez des astérisques (*).
3	Si vous avez saisi une référence, accédez aux résultats de recherche Product datasheets et cliquez sur la référence qui vous intéresse. Si vous avez saisi une gamme de produits, accédez aux résultats de recherche Product Ranges et cliquez sur la gamme de produits qui vous intéresse.
4	Si plusieurs références s'affichent dans les résultats de recherche Products , cliquez sur la référence qui vous intéresse.
5	Selon la taille de l'écran, vous serez peut-être amené à faire défiler la page pour consulter la fiche technique.
6	Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur Download XXX product datasheet .

Les caractéristiques présentées dans ce manuel devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le manuel et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

Document(s) à consulter

Titre de documentation	Référence
Modicon TM3 - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation (SoMachine Basic)	EIO0000001396 (ENG) EIO0000001397 (FRA) EIO0000001398 (GER) EIO0000001399 (SPA) EIO0000001400 (ITA) EIO0000001401 (CHS) EIO0000001374 (POR) EIO0000001375 (TUR)
Modicon TM3 - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation (SoMachine)	EIO0000001402 (ENG) EIO0000001403 (FRA) EIO0000001404 (GER) EIO0000001405 (SPA) EIO0000001406 (ITA) EIO0000001407 (CHS)
Modicon M221 Logic Controller - Guide de référence du matériel	EIO0000001384 (ENG) EIO0000001385 (FRA) EIO0000001386 (GER) EIO0000001387 (SPA) EIO0000001388 (ITA) EIO0000001389 (CHS) EIO0000001370 (POR) EIO0000001371 (TUR)
Modicon M241 Logic Controller - Guide de référence du matériel	EIO0000001456 (ENG) EIO0000001457 (FRA) EIO0000001458 (GER) EIO0000001459 (SPA) EIO0000001460 (ITA) EIO0000001461 (CHS)
Modicon M251 Logic Controller - Guide de référence du matériel	EIO0000001486 (ENG) EIO0000001487 (FRA) EIO0000001488 (GER) EIO0000001489 (SPA) EIO0000001490 (ITA) EIO0000001491 (CHS)
Fiche d'instruction des modules d'E/S analogiques TM3	HRB59605

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

Information spécifique au produit

DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fil,s et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Cet équipement a été conçu pour fonctionner dans des locaux non dangereux. Installez-le exclusivement dans des zones exemptes d'atmosphère dangereuse.

DANGER

RISQUE D'EXPLOSION

Installez et utilisez cet équipement exclusivement dans des zones non dangereuses.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

- Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de commande cruciales.
- Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critiques.
- Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Une attention particulière doit être prêtée aux implications des délais de transmission non prévus ou des pannes de la liaison.
- Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹
- Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Partie I

Vue d'ensemble de TM3

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
1	Description des modules TM3	13
2	Installation de TM3	21

Chapitre 1

Description des modules TM3

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Description générale	14
Description physique	17
Accessoires	18

Description générale

Introduction

La gamme des modules d'extension d'E/S analogiques TM3 comprend les éléments suivants :

- des modules d'entrée ;
- de modules de sortie ;
- des modules d'E/S mixtes.

Selon la référence, les modules d'extension d'E/S analogiques TM3 sont équipés de :

- borniers à vis débrochables ;
- borniers à ressort débrochables ;

Modules d'entrées analogiques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d'extension d'entrées analogiques TM3, avec la résolution, le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants :

Référence	Résolution	Voies	Type de voie	Mode	Type de bornier / Pas
TM3AI2H (voir page 48)	16 bits ou 15 bits + signe	2	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3AI2HG (voir page 48)	16 bits ou 15 bits + signe	2	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
TM3AI4 (voir page 56)	12 bits ou 11 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3AI4G (voir page 56)	12 bits ou 11 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm
TM3AI8 (voir page 64)	12 bits ou 11 bits + signe	8	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3AI8G (voir page 64)	12 bits ou 11 bits + signe	8	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

Référence	Résolution	Voies	Type de voie	Mode	Type de bornier / Pas
TM3TI4 (<i>voir page 72</i>)	16 bits ou 15 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple PT100/1000 NI100/1000	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3TI4G (<i>voir page 72</i>)	16 bits ou 15 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple PT100/1000 NI100/1000	Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm
TM3TI8T (<i>voir page 82</i>)	16 bits ou 15 bits + signe	8	entrées	Thermocouple NTC/PTC	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3TI8TG (<i>voir page 82</i>)	16 bits ou 15 bits + signe	8	entrées	Thermocouple NTC/PTC	Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

Modules de sorties analogiques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules de sorties analogiques TM3, avec la résolution, le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants :

Référence	Résolution	Voies	Type de voie	Mode	Type de bornier / Pas
TM3AQ2 (<i>voir page 94</i>)	12 bits ou 11 bits + signe	2	Sorties	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3AQ2G (<i>voir page 94</i>)	12 bits ou 11 bits + signe	2	Sorties	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
TM3AQ4 (<i>voir page 102</i>)	12 bits ou 11 bits + signe	4	Sorties	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3AQ4G (<i>voir page 102</i>)	12 bits ou 11 bits + signe	4	Sorties	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

Modules d'E/S mixtes analogiques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d'E/S mixtes analogiques TM3, avec la résolution, le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants :

Référence	Résolution	Voies	Type de voie	Mode	Type de bornier / Pas
TM3AM6 (<i>voir page 112</i>)	12 bits ou 11 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à ressort débrochable / 3,81 mm
		2	Sorties		
TM3AM6G (<i>voir page 112</i>)	12 bits ou 11 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à ressort débrochable / 3,81 mm
		2	Sorties		
TM3TM3 (<i>voir page 122</i>)	16 bits ou 15 bits + signe	2	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple PT100/1000 NI100/1000	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
	12 bits ou 11 bits + signe	1	Sortie	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	
TM3TM3G (<i>voir page 122</i>)	16 bits ou 15 bits + signe	2	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple PT100/1000 NI100/1000	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
	12 bits ou 11 bits + signe	1	Sortie	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	

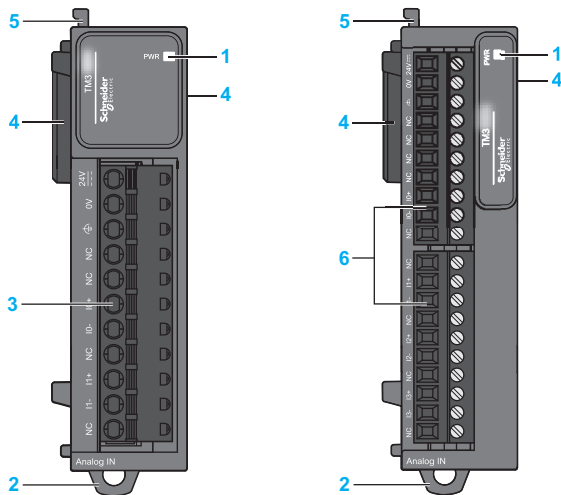
Description physique

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques physiques des modules TM3. Selon leur référence, ceux-ci prennent en charge un bornier à vis ou un bornier à ressort débrochable.

TM3 avec bornier à vis ou à ressort débrochable

La figure ci-après représente les principaux éléments d'un module d'extension TM3 avec bornier à vis ou à ressort débrochable :



Ce tableau décrit les principaux éléments des modules d'extension TM3 présentés ci-avant :

Libellé	Éléments	
1	Voyant d'alimentation.	
2	Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 in.)	Rail DIN (<i>voir page 34</i>)
3	Bornier débrochable.	Règles relatives aux borniers à vis débrochables (<i>voir page 43</i>)
4	Connecteur d'extension pour bus d'E/S TM3 (un de chaque côté).	
5	Système de fixation au module précédent.	
6	Bornier débrochable.	Règles relatives aux borniers à ressort débrochables (<i>voir page 44</i>)

Accessoires

Présentation

Cette section décrit les accessoires.

Accessoires

Référence	Description	Utilisation	Quantité
TMAT2MSET	Ensemble de 5 borniers à vis débrochables	Connexion des E/S de module	1
TMAT2MSETG	Ensemble de 5 borniers à ressort débrochables	Connexion des E/S de module	1
AB1AB8P35	Supports d'extrémité	Fixation du Logic Controller ou du module récepteur et de leurs modules d'extension sur un rail oméga (DIN).	1
TM2XMTGB	Barre de mise à la terre	Raccordement du blindage du câble et du module à la terre fonctionnelle..	1
TM200RSRCMC	Bride de fixation du blindage	Montage et raccordement de la terre au blindage du câble.	Ensemble de 25
TMAM2	Kit de montage	Montage direct du contrôleur et des modules d'E/S sur un panneau plat vertical.	1

Chapitre 2

Installation de TM3

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
2.1	Règles générales de mise en œuvre du module TM3	22
2.2	Installation du module d'extension TM3	27
2.3	Caractéristiques électriques des modules TM3	40

Sous-chapitre 2.1

Règles générales de mise en œuvre du module TM3

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Caractéristiques environnementales	23
Certifications et normes	26

Caractéristiques environnementales

Exigences relatives au boîtier

Les composants des modules d'extension TM3 sont conçus selon les exigences relatives aux équipements industriels de Zone B, Classe A selon la publication 11 des normes CEI/CISPR. S'ils sont utilisés dans des environnements autres que ceux décrits dans ces normes ou dans des environnements qui ne respectent pas les spécifications de ce manuel, la compatibilité électromagnétique peut être réduite en présence d'interférences rayonnées et/ou conduites.

Tous les composants des modules d'extension TM3 sont conformes aux exigences du label CE (Communauté européenne) pour les équipements ouverts tels que définis par la norme IEC/EN 61131-2. Vous devez les installer dans un boîtier conçu pour un environnement particulier et pour minimiser le risque de contact accidentel avec des tensions dangereuses. Utilisez un boîtier en métal pour améliorer l'immunité électromagnétique des composants des modules d'extension TM3. Utilisez un boîtier avec mécanisme de verrouillage pour éviter tout accès non autorisé.

Caractéristiques environnementales

Tous les composants des modules d'extension TM3 sont électriquement isolés entre le circuit électronique interne et les voies d'entrée/sortie. Cet équipement satisfait aux exigences CE, comme l'indique le tableau ci-dessous. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel à degré de pollution 2.

AVERTISSEMENT

COMPOREMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques d'environnement générales :

Caractéristique		Spécification
Norme respectée	IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61010-2-201	
Température ambiante de fonctionnement	Installation horizontale	-10 à 55 °C (14 à 131 °F)
	Installation verticale	-10 à 35 °C (14 à 95 °F)
Température de stockage	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)	

Caractéristique		Spécification
Humidité relative	Transport et stockage	10 à 95 % (sans condensation)
	Fonctionnement	10 à 95 % (sans condensation)
Degré de pollution	IEC/EN 60664-1	2
Degré de protection	IEC/EN 61131-2	IP20
Conformité de la sécurité des machines	IEC/EN 61010-2-201	Oui
Immunité à la corrosion		Atmosphère exempte de tout gaz corrosif
Altitude de fonctionnement		0 à 2 000 m (0 à 6 560 ft)
Altitude de stockage		0 à 3 000 m (0 à 9 843 ft)
Résistance aux vibrations	IEC/EN 61131-2 Montage sur panneau ou sur rail oméga (DIN)	Amplitude fixe de 3,5 mm (0,13 in) entre 5 et 8,5 Hz 29,4 m/s ² ou 96,45 ft/s ² (3 g _n) d'accélération fixe de 8,7 à 150 Hz
Résistance aux chocs mécaniques		147 m/s ² ou 482,28 ft/s ² (15 g _n) pendant 11 ms

Sensibilité électromagnétique

Les composants des modules d'extension TM3 sont conformes aux spécifications relatives à la sensibilité électromagnétique, indiquées dans le tableau suivant :

Caractéristique	Conçu en fonction des spécifications	Plage	
Décharge électrostatique	IEC/EN 61000-4-2	8 kV (décharge dans l'air) 4 kV (décharge de contact)	
Champ électromagnétique rayonné	IEC/EN 61000-4-3	10 V/m (80 à 1 000 MHz) 3 V/m (1,4 à 2 GHz) 1 V/m (2 à 3 GHz)	
Champ magnétique	IEC/EN 61000-4-8	30 A/m 50 Hz, 60 Hz	
Salve transitoire rapide	IEC/EN 61000-4-4	–	MC ¹ et MD ²
		Lignes d'alimentation CA/CC	–
		Sorties relais	–
		E/S 24 VCC	–
		E/S analogiques	1 kV
		Ligne de communication	–

Caractéristique	Conçu en fonction des spécifications	Plage		
Protection contre les surtensions	IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61131-2	–	MC ¹	MD ²
		Lignes d'alimentation CC	1 kV	0,5 kV
		Lignes d'alimentation CA	–	–
		Sorties relais	–	–
		E/S 24 VCC	1 kV	–
		Câble blindé (entre le blindage et la terre)	–	
Champ électromagnétique induit	IEC/EN 61000-4-6	10 Veff (0,15 à 80 MHz)		
Emissions conduites	CEI/EN 55011 (CEI/CISPR Publication 11)	Ligne d'alimentation CA : ● 0,15 à 0,5 MHz : 79 dBµV/m QP / 66 dBµV/m AV ● 0,5 à 300 MHz : 73 dBµV/m QP / 60 dBµV/m AV		
		Ligne d'alimentation CA/CC : ● 10 à 150 kHz : 120 à 69 dBµV/m QP ● 150 à 1 500 kHz : 79 à 63 dBµV/m QP ● 1,5 à 30 MHz : 63 dBµV/m QP		
Emissions rayonnées	CEI/EN 55011 (CEI/CISPR Publication 11)	Classe A, 10 m : ● 30 à 230 MHz : 40 dBµV/m QP ● 230 à 1 000 MHz : 47 dBµV/m QP		
¹ Mode commun				
² Mode différentiel				

Certifications et normes

Introduction

Les modules d'extension TM3 sont conçus pour être conformes aux principales normes nationales et internationales concernant les équipements de commande électroniques industriels :

- CEI/EN 61131-2
- UL 508

Les TM3 ont obtenu ou sont en passe d'obtenir les marques de conformité suivantes :

- CE
- Homologation cULus
- C-TICK

Les modules d'extension TM3 sont conformes aux principales normes nationales et internationales relatives aux dispositifs de commande industriels électroniques :

- Directive RoHS européenne :
 - Annexe III 7(a) relative aux exemptions
 - Annexe III 7(c)-I relative aux exemptions
 - Annexe III 34 relative aux exemptions



- Réglementations RoHS chinoises
- REACH v9

Sous-chapitre 2.2

Installation du module d'extension TM3

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Conditions requises pour l'installation et la maintenance	28
Consignes d'installation	31
Assemblage d'un module à un contrôleur ou à un module récepteur	32
Rail oméga (DIN)	34
Désassemblage d'un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur	38
Montage direct sur panneau	39

Conditions requises pour l'installation et la maintenance

Avant le démarrage

Lisez attentivement ce chapitre avant d'installer votre système.

L'utilisation et l'application des informations fournies dans le présent document exigent des compétences en conception et en programmation des systèmes de commande automatisés. Vous seul, en tant que constructeur ou intégrateur de machine, pouvez connaître toutes les conditions et facteurs présents lors de l'installation, de la configuration, de l'exploitation et de la maintenance de la machine ou du processus, et êtes donc en mesure de déterminer les équipements et systèmes d'automatisme, ainsi que les sécurités et verrouillages associés qui peuvent être utilisés correctement et efficacement. Pour choisir des équipements d'automatisme et de commande, ainsi que d'autres équipements ou logiciels associés, pour une application spécifique, vous devez aussi prendre en compte les normes et réglementations locales, régionales ou nationales applicables.

Soyez particulièrement attentif aux consignes de sécurité, aux différentes caractéristiques électriques requises et aux normes applicables à votre machine ou au processus utilisé dans ces équipements.

Débranchement de l'alimentation

Tous les modules et les options doivent être assemblés et installés avant l'installation du système de contrôle sur un rail, une plaque de montage ou dans un panneau. Retirez le système de contrôle du rail de montage, de la plaque de montage ou du panneau avant de démonter l'équipement.

DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fil,s et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Consignes relatives à la programmation

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Environnement d'utilisation

Cet équipement a été conçu pour fonctionner dans des locaux non dangereux. Installez-le exclusivement dans des zones exemptes d'atmosphère dangereuse.

DANGER

RISQUE D'EXPLOSION

Installez et utilisez cet équipement exclusivement dans des zones non dangereuses.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Installez et utilisez cet équipement conformément aux conditions décrites dans les caractéristiques d'environnement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Consignes relatives à l'installation

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- En cas de risques de lésions corporelles ou de dommages matériels, utilisez les verrous de sécurité appropriés.
- Installez et utilisez cet équipement dans une enveloppe de classement approprié à l'environnement prévu.
- L'alimentation des capteurs ou actionneurs ne doit servir qu'à alimenter les capteurs ou actionneurs connectés au module.
- Les circuits d'alimentation et de sortie doivent être câblés et protégés par un fusible conformément aux exigences réglementaires locales et nationales pour les valeurs nominales de courant et de tension de l'équipement concerné.
- N'utilisez pas cet équipement pour des fonctions essentielles pour la sécurité.
- Cet équipement ne doit être ni démonté, ni réparé, ni modifié.
- Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention NC (Non Connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Les types de fusibles JDYX2 et JDYX8 sont répertoriés UL et approuvés CSA.

Consignes d'installation

Introduction

L'assemblage des modules d'extension TM3 s'effectue en les raccordant à un Logic Controller ou un module récepteur.

Le Logic Controller ou le module récepteur et les modules d'extension correspondants peuvent être installés sur un rail oméga (DIN).

Position de montage et dégagements minimum

La position de montage et les dégagements minimum des modules d'extension doivent être conformes aux règles définies pour le matériel correspondant. Consultez le *chapitre d'installation* dans le guide de référence du *matériel de votre contrôleur*.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- Placez les périphériques dégageant le plus de chaleur en haut de l'armoire et assurez-vous que la ventilation est adéquate.
- Evitez de placer cet équipement à côté ou au-dessus d'appareils pouvant entraîner une surchauffe.
- Installez l'équipement dans un endroit permettant les dégagements minimum par rapport à toutes les structures et tous les équipements adjacents, conformément aux instructions de ce document.
- Installez tous les équipements conformément aux spécifications fournies dans la documentation correspondante.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Assemblage d'un module à un contrôleur ou à un module récepteur

Introduction

Cette section explique comment assembler un module d'extension à un contrôleur, un module récepteur ou d'autres modules.



RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fil,s et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Après avoir connecté de nouveaux modules au contrôleur (directement ou via un émetteur/récepteur), mettez à jour et téléchargez à nouveau le programme d'application avant de remettre le système en service. Si vous ne mettez pas à jour le programme d'application en fonction des nouveaux modules ajoutés, les E/S situées sur le bus d'extension risquent de ne plus fonctionner normalement.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Assemblage d'un module à un contrôleur ou un module récepteur

La procédure suivante explique comment assembler un contrôleur ou un module récepteur à un module.

Étape	Action
1	Coupez l'alimentation et démontez tous les assemblages d'E/S du contrôleur sur le rail DIN.
2	Retirez l'autocollant du connecteur d'extension du contrôleur ou du module installé le plus à l'extérieur.
3	Vérifiez que le système de verrouillage du nouveau module est en position relevée.
4	Alignez le connecteur de bus interne situé à gauche du module, sur le connecteur de bus interne situé à droite du contrôleur, du module récepteur ou du module d'extension.
5	Poussez le nouveau module contre le contrôleur, le module récepteur ou le module d'extension pour le mettre en place.
6	Abaissez le système de verrouillage situé au-dessus du nouveau module pour fixer ce dernier au contrôleur, au module récepteur ou au module d'extension installé précédemment.

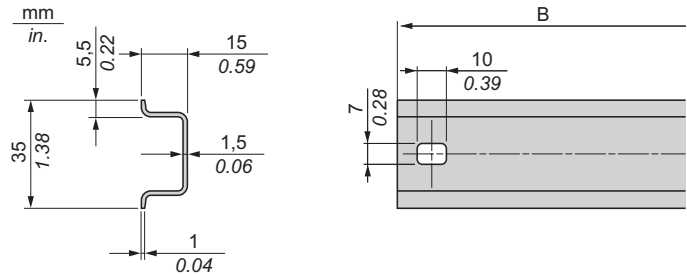
Rail oméga (DIN)

Dimensions du rail oméga (DIN)

Vous pouvez monter le contrôleur ou le récepteur, ainsi que ses extensions, sur un rail oméga (DIN) de 35 mm (1.38 in.). Vous pouvez le fixer à une surface de montage lisse, le suspendre à un rack EIA ou le monter dans une armoire NEMA.

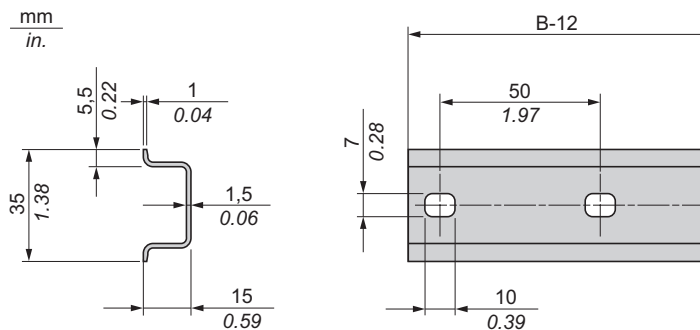
Rails oméga symétriques (DIN)

L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) destinés aux produits à montage mural :



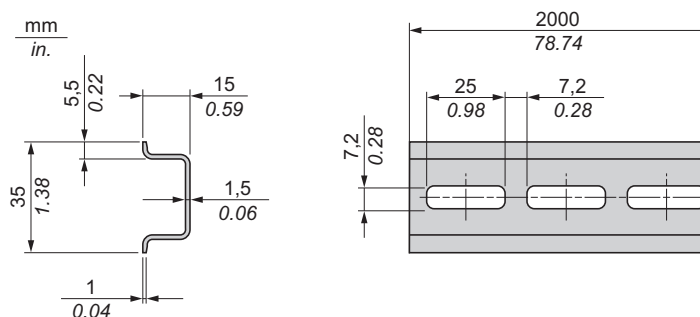
Référence	Type	Longueur du rail (B)
NSYSR50A	A	450 mm (17,71 in.)
NSYSR60A	A	550 mm (21,65 in.)
NSYSR80A	A	750 mm (29,52 in.)
NSYSR100A	A	950 mm (37,40 in.)

L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga symétriques (DIN) destinés aux produits à boîtier en métal :



Référence	Type	Longueur de rail (B-12 mm)
NSYSR60	A	588 mm (23,15 in.)
NSYSR80	A	788 mm (31,02 in.)
NSYSR100	A	988 mm (38,89 in.)
NSYSR120	A	1188 mm (46,77 in.)

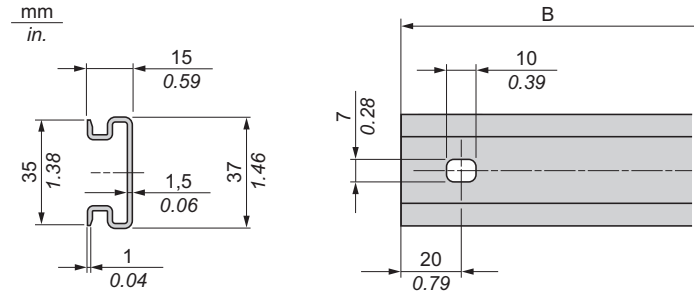
L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga symétriques (DIN) de 2000 mm (78,74 in.) :



Référence	Type	Longueur du rail
NSYSDR200 ¹	A	2000 mm (78,74 in.)
NSYSDR200D ²	A	
1 Acier galvanisé non perforé		
2 Acier galvanisé perforé		

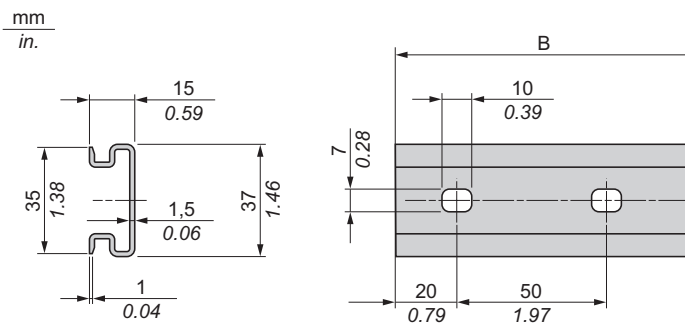
Rails oméga (DIN) à double profilé

L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) à double profilé, destinés aux produits à montage mural :



Référence	Type	Longueur du rail (B)
NSYDPR25	W	250 mm (9,84 in.)
NSYDPR35	W	350 mm (13,77 in.)
NSYDPR45	W	450 mm (17,71 in.)
NSYDPR55	W	550 mm (21,65 in.)
NSYDPR65	W	650 mm (25,60 in.)
NSYDPR75	W	750 mm (29,52 in.)

L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) à double profilé, destinés aux produits reposant à même le sol :



Référence	Type	Longueur du rail (B)
NSYDPR60	F	588 mm (23,15 in.)
NSYDPR80	F	788 mm (31,02 in.)
NSYDPR100	F	988 mm (38,89 in.)
NSYDPR120	F	1188 mm (46,77 in.)

Désassemblage d'un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur

Introduction

Cette section explique comment désassembler un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur.



RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fil,s et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Désassemblage d'un module d'un contrôleur ou du module récepteur

La procédure suivante explique comment désassembler un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur.

Étape	Action
1	Coupez toute l'alimentation du système de commande.
2	Démontez le contrôleur et les modules du rail de montage.
3	Relevez le système de verrouillage (<i>voir page 17</i>) situé dans la partie inférieure du module pour le dégager du contrôleur ou du module récepteur.
4	Retirez le module du contrôleur ou du module récepteur.

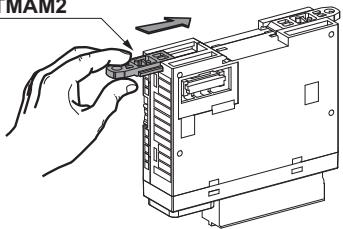
Montage direct sur panneau

Présentation

Cette section indique comment installer le module d'extension TM3 à l'aide du kit de montage sur panneau. Elle indique également la position des trous de montage de chaque module.

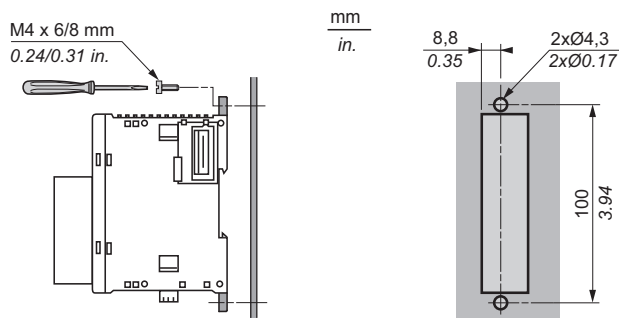
Installation du kit de montage sur panneau

La procédure ci-dessous indique comment installer une barrette de montage :

Etape	Action
1	Insérez la barrette de montage TMAM2 dans l'emplacement situé sur la partie supérieure du module. TMAM2 

Position des trous de montage

Le schéma suivant représente les trous de montage pour TM3 avec 2, 4 et 8 voies d'E/S à vis ou à ressort :



Sous-chapitre 2.3

Caractéristiques électriques des modules TM3

Bonnes pratiques en matière de câblage

Présentation

Cette section fournit les recommandations et les bonnes pratiques à suivre lors de l'utilisation du système TM3.

DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fil,s et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

- Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de commande cruciales.
- Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critiques.
- Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Une attention particulière doit être prêtée aux implications des délais de transmission non prévus ou des pannes de la liaison.
- Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹
- Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

Terre fonctionnelle (FE) sur le rail DIN

Le rail DIN de votre système TM3 est commun au plan de la terre fonctionnelle (FE) et doit être monté sur une embase conductrice.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Connectez le rail DIN à la terre fonctionnelle (FE) de votre installation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Terre de protection (PE) sur l'embase

La terre de protection (PE) est raccordée à l'embase conductrice par un câble résistant, généralement un câble en cuivre tressé de la section maximale autorisée.

Instructions de câblage

Respectez les règles suivantes lors du câblage d'un système TM3 :

- Le câblage des E/S et de la communication doit être séparé du câblage d'alimentation. Acheminez ces deux types de câblage dans des gaines séparées.
- Vérifiez que les conditions d'utilisation et d'environnement respectent les plages spécifiées.
- Utilisez des câbles de taille appropriée, afin de respecter les exigences en matière de courant et de tension.
- Utilisez des conducteurs en cuivre (fortement recommandé).
- Utilisez des câbles blindés à paires torsadées pour les E/S analogiques et/ou rapides.
- Utilisez des câbles blindés à paire torsadée pour réseaux et bus de terrain.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- Utilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication.
- Reliez à la terre le blindage des câbles de toutes les E/S rapides et E/S analogiques et de tous les signaux de communication au même point¹.
- Séparez les câbles de communication et d'E/S des câbles d'alimentation.

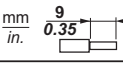
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

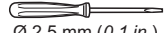
¹La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.

NOTE : Les températures de surface peuvent dépasser 60° C. Pour la conformité aux normes CEI 61010, acheminez le câblage principal (câbles raccordés au secteur) séparément du câblage secondaire (câbles à très basse tension provenant de sources d'alimentation intermédiaires). Si cela n'est pas possible, une double isolation est requise, conduite ou gaine par exemple.

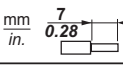
Règles relatives aux borniers à vis débrochables

Les tableaux suivants décrivent les types et sections de câble à utiliser avec un bornier à vis débrochable d'un **pas de 3,81** (E/S et alimentation) :

								
mm ²	0.14...1.5	0.14...1.5	0.25...1.5	0.25...0.5	2 x 0.14...0.5	2 x 0.14...0.75	2 x 0.25...0.34	2 x 0.5
AWG	25...16	25...16	23...16	23...20	2 x 25...20	2 x 25...19	2 x 24...22	2 x 20

		N•m	0.22...0.25
Ø 2,5 mm (0.1 in.)		lb-in	1.95...2.21

Les tableaux suivants décrivent les types et sections de câble à utiliser avec un bornier à vis débrochable d'un **pas de 5,08** (E/S et alimentation) :

								
mm ²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1	2 x 0.5...1.5
AWG	24...14	24...14	23...14	23...14	2 x 24...17	2 x 24...16	2 x 23...17	2 x 20...16

		N•m	0.5...0.6
Ø 3,5 mm (0.14 in.)		lb-in	4.42...5.31

Utilisez obligatoirement des conducteurs en cuivre.

⚠ DANGER

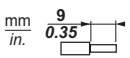
RISQUE D'INCENDIE

- Utilisez uniquement les sections de fil recommandées pour la capacité des voies d'E/S et des alimentations.
- Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm² (calibre 20) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
- Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm² (calibre 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).

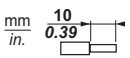
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Règles relatives aux borniers à ressort débrochables

Les tableaux suivants décrivent les types et sections de câble à utiliser avec un bornier à ressort débrochable d'un **pas de 3,81** (E/S et alimentation) :

				
mm ²	0.2...1.5	0.2...1.5	0.25...1.5	0.25...0.75
AWG	24...16	24...16	23...16	23...19

Les tableaux suivants décrivent les types et sections de câble à utiliser avec un bornier à ressort débrochable d'un **pas de 5,08** (E/S et alimentation) :

					
mm ²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.5...1
AWG	24...14	24...14	23...14	23...14	2 x 20...17

Utilisez obligatoirement des conducteurs en cuivre.

⚠ DANGER

RISQUE D'INCENDIE

- Utilisez uniquement les sections de fil recommandées pour la capacité des voies d'E/S et des alimentations.
- Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm² (calibre 20) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
- Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm² (calibre 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les connecteurs à ressort du bornier sont conçus pour ne recevoir qu'un seul fil ou une extrémité de câble. Pour insérer deux fils sur le même connecteur, vous devez utiliser un embout double afin de prévenir tout desserrage.

⚠ DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION EN RAISON DE CABLAGE NON SERRE

Veillez à ne pas insérer plus d'un fil par connecteur du bornier sauf si vous utilisez un embout double.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Partie II

Modules d'entrées analogiques TM3

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
3	Modules TM3AI2H/TM3AI2HG à 2 entrées 24 VCC	47
4	Modules TM3AI4/TM3AI4G à 4 entrées 24 VCC	55
5	Modules TM3AI8/TM3AI8G à 8 entrées 24 VCC	63
6	Modules TM3TI4/TM3TI4G à 4 entrées 24 VCC	71
7	Modules TM3TI8T/TM3TI8TG à 8 entrées 24 VCC	81

Chapitre 3

Modules TM3AI2H/TM3AI2HG à 2 entrées 24 VCC

Présentation

Ce chapitre décrit les modules d'extension TM3AI2H/TM3AI2HG, leurs caractéristiques et leur raccordement aux différents capteurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des modules TM3AI2H/TM3AI2HG	48
Caractéristiques des modules TM3AI2H/TM3AI2HG	50
Schéma de câblage des modules TM3AI2H/TM3AI2HG	53

Présentation des modules TM3AI2H/TM3AI2HG

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3AI2H (à vis) et TM3AI2HG (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

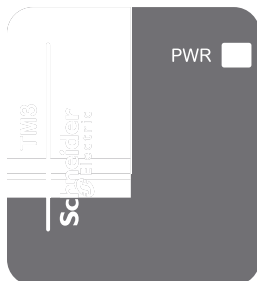
- 2 voies de 16 bits (tension, intensité)
- Bornier à vis et à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique		Valeur	
Nombre de voies d'entrée		2 entrées	
Alimentation nominale		24 VCC	
Type de signal		Tension	Courant
Plage d'entrée		0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Résolution		16 bits ou 15 bits + signe	
Type de connexion	TM3AI2H	Bornier à vis débrochable	
	TM3AI2HG	Bornier à ressort débrochable	
Type et longueur de câble	Type	Blindé à paires torsadées	
	Longueur	30 m (98 ft) max.	
Poids	TM3AI2H	115 g (4,05 oz)	
	TM3AI2HG	100 g (3,52 oz)	

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR	Vert	Allumé	Indique que le bus TM3 est sous tension.
		Eteint	Indique que le bus TM3 est hors tension.

Caractéristiques des modules TM3AI2H/TM3AI2HG

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques générales des modules d'extension TM3AI2H/TM3AI2HG. Consultez également la section Caractéristiques environnementales (*voir page 23*).

⚠ AVERTISSEMENT

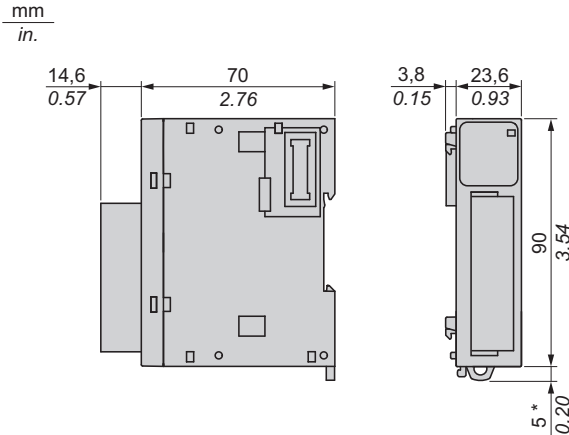
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3AI2H/TM3AI2HG :



NOTE : *8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Tension d'alimentation nominale	24 VCC
Plage d'alimentation	20,4 à 28,8 VCC
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur	100 fois minimum
Consommation sur le bus interne 5 VCC	30 mA (charge nulle) 40 mA (pleine charge)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	0 mA
Consommation sur le segment 24 VCC externe	25 mA (charge nulle) 25 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3AI2H/TM3AI2HG :

Caractéristiques	Valeur	
	Entrée de tension	Entrée de courant
Plage d'entrée	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Impédance d'entrée	1 M Ω min	50 Ω max
Durée de l'échantillon	1 ms par voie activée	
Type d'entrée	Terminaison simple	
Mode de fonctionnement	Auto-programme	
Mode de conversion	ADC sigma delta	
Précision max. à 25 °C (77 °F)	±0,1 % de la pleine échelle	
Dérive en température	±0,006 % de la pleine échelle	
Répétabilité après la durée de stabilisation	±0,5 % de la pleine échelle	
Non-linéarité	±0,01 % de la pleine échelle	
Ecart max. de l'entrée	±1,0 % de la pleine échelle	
Résolution	16 bits ou 15 bits + signe (65 536 mots)	
Valeur d'entrée du LSB	2,44 mV (0 à 10 VCC) 4,88 mV (-10 à +10 VCC)	4,88 μ A (0 à 20 mA) 3,91 μ A (4 à 20 mA)
Type de données du programme d'application	Entre -32 768 et 32 767	
Détection de données d'entrée hors plage	Oui	

Caractéristiques		Valeur	
		Entrée de tension	Entrée de courant
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S	
	Câble recommandé	Blindé à paires torsadées, 30 m max.	
	Diaphonie	1 LSB max.	
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA	
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA	
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)		13 VCC	40 mA
Filtre d'entrée		Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)	
Comportement si alimentation externe hors tension		Valeur de l'entrée : 0 Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.	

Schéma de câblage des modules TM3AI2H/TM3AI2HG

Introduction

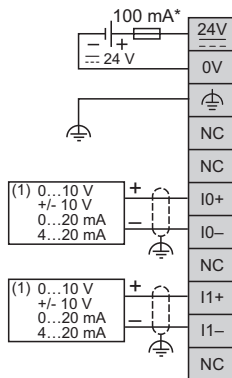
Ce module d'extension comporte un bornier à vis débrochable pour la connexion des entrées et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage (*voir page 40*).

Schéma de câblage

La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :



* Fusible de type T

(1) Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité

⚠ AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas de fils à des bornes inutilisées et/ou portant la mention NC (non connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 4

Modules TM3AI4/TM3AI4G à 4 entrées 24 VCC

Présentation

Ce chapitre décrit les modules d'extension TM3AI4/TM3AI4G, leurs caractéristiques et leur raccordement aux différents capteurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des modules TM3AI4/TM3AI4G	56
Caractéristiques des modules TM3AI4/TM3AI4G	58
Schéma de câblage des modules TM3AI4/TM3AI4G	61

Présentation des modules TM3AI4/TM3AI4G

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3AI4 (à vis) et TM3AI4G (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

- 4 voies de 12 bits (tension, intensité)
- Bornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique		Valeur	
Nombre de voies d'entrée		4 entrées	
Alimentation nominale		24 VCC	
Type de signal		Tension	Courant
Plage d'entrée		0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Résolution		12 bits ou 11 bits + signe	
Type de connexion	TM3AI4	Bornier à vis débrochable	
	TM3AI4G	Bornier à ressort débrochable	
Type et longueur de câble	Type	Blindé à paires torsadées	
	Longueur	30 m (98 ft) max.	
Poids	TM3AI4	110 g (4,05 oz)	
	TM3AI4G	100 g (3,52 oz)	

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR	Vert	Allumé	Indique que le bus TM3 est sous tension.
		Eteint	Indique que le bus TM3 est hors tension.

Caractéristiques des modules TM3AI4/TM3AI4G

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques générales des modules d'extension TM3AI4/TM3AI4G. Consultez également la section Caractéristiques environnementales (*voir page 23*).

⚠ AVERTISSEMENT

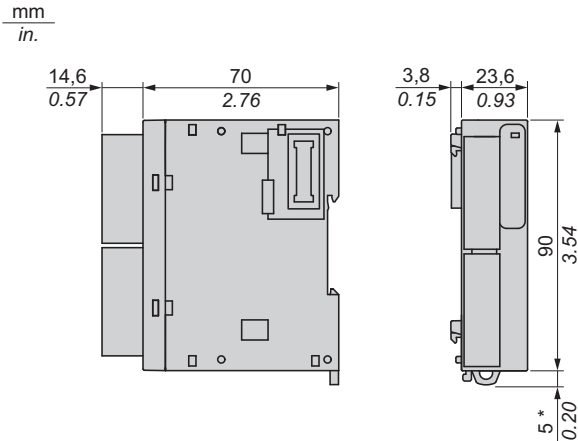
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3AI4/TM3AI4G :



NOTE : * 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Tension d'alimentation nominale	24 VCC
Plage d'alimentation	20,4 à 28,8 VCC
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur	100 fois minimum
Consommation sur le bus interne 5 VCC	35 mA (charge nulle) 45 mA (pleine charge)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	0 mA
Consommation sur le segment 24 VCC externe	30 mA (charge nulle) 30 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3AI4/TM3AI4G :

Caractéristiques	Valeur	
	Entrée de tension	Entrée de courant
Plage d'entrée	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Impédance d'entrée	1 M Ω min	50 Ω max
Durée de l'échantillon	1 ms par voie activée	
Type d'entrée	Terminaison simple	
Mode de fonctionnement	Auto-programme	
Mode de conversion	ADC sigma delta	
Précision max. à 25 °C (77 °F)	±0,2 % de la pleine échelle	
Dérive en température	±0,01 % de la pleine échelle	
Répétabilité après la durée de stabilisation	±0,5 % de la pleine échelle	
Non-linéarité	±0,2 % de la pleine échelle	
Ecart max. de l'entrée	±1,0 % de la pleine échelle	
Résolution	12 bits ou 11 bits + signe (4096 points)	
Valeur d'entrée du LSB	2,44 mV (0 à 10 VCC) 4,88 mV (-10 à +10 VCC)	4,88 μ A (0 à 20 mA) 3,91 μ A (4 à 20 mA)
Type de données du programme d'application	Entre -32 768 et 32 767	
Détection de données d'entrée hors plage	Oui	

Caractéristiques		Valeur	
		Entrée de tension	Entrée de courant
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S	
	Câble recommandé	Câble blindé à paires torsadées, 30 m max.	
	Diaphonie	1 LSB max.	
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA	
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA	
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)		13 VCC	40 mA
Filtre d'entrée		Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)	
Comportement si alimentation externe hors tension		Valeur de l'entrée : 0 Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.	

Schéma de câblage des modules TM3AI4/TM3AI4G

Introduction

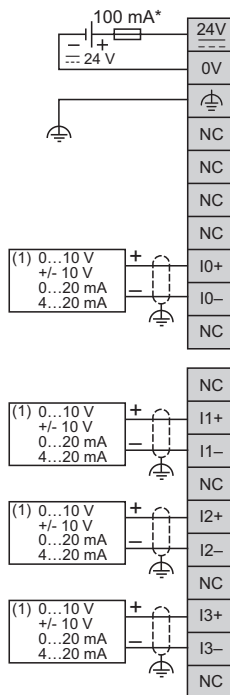
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage (*voir page 40*).

Schéma de câblage

La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :



* Fusible de type T

(1) Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas de fils à des bornes inutilisées et/ou portant la mention NC (non connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 5

Modules TM3AI8/TM3AI8G à 8 entrées 24 VCC

Présentation

Ce chapitre décrit les modules d'extension TM3AI8/TM3AI8G, leurs caractéristiques et leur raccordement aux différents capteurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des modules TM3AI8/TM3AI8G	64
Caractéristiques des modules TM3AI8/TM3AI8G	66
Schémas de câblage des modules TM3AI8/TM3AI8G	69

Présentation des modules TM3AI8/TM3AI8G

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3AI8 (à vis) et TM3AI8G (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

- 8 voies de 12 bits (tension, intensité)
- Bornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique		Valeur	
Nombre de voies d'entrée		8 entrées	
Alimentation nominale		24 VCC	
Type de signal		Tension	Courant
Plage d'entrée		0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Résolution		12 bits ou 11 bits + signe	
Type de connexion	TM3AI8	Bornier à vis débrochable	
	TM3AI8G	Bornier à ressort débrochable	
Type et longueur de câble	Type	Blindé à paires torsadées	
	Longueur	30 m (98 ft) max.	
Poids	TM3AI8	110 g (3,88 oz)	
	TM3AI8G	100 g (3,52 oz)	

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR	Vert	Allumé	Indique que le bus TM3 est sous tension.
		Eteint	Indique que le bus TM3 est hors tension.

Caractéristiques des modules TM3AI8/TM3AI8G

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3AI8/TM3AI8G. Consultez également la section Caractéristiques environnementales (*voir page 23*).

⚠ AVERTISSEMENT

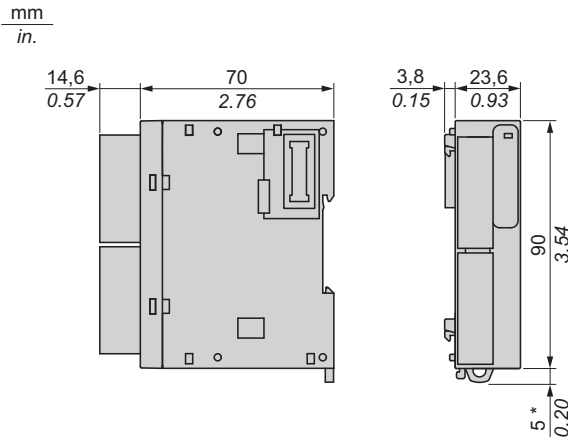
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3AI8/TM3AI8G :



NOTE : *8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Tension d'alimentation nominale	24 VCC
Plage d'alimentation	20,4 à 28,8 VCC
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur	100 fois minimum
Consommation sur le bus interne 5 VCC	35 mA (charge nulle) 40 mA (pleine charge)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	0 mA
Consommation sur le segment 24 VCC externe	30 mA (charge nulle) 40 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3AI8/TM3AI8G :

Caractéristiques	Valeur	
	Entrée de tension	Entrée de courant
Plage d'entrée	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Impédance d'entrée	1 M Ω min	50 Ω max
Durée de l'échantillon	1 ms par voie activée	
Type d'entrée	Terminaison simple	
Mode de fonctionnement	Auto-programme	
Mode de conversion	ADC sigma delta	
Précision max. à 25 °C (77 °F)	$\pm 0,2$ % de la pleine échelle	
Dérive en température	$\pm 0,01$ % de la pleine échelle	
Répétabilité après la durée de stabilisation	$\pm 0,5$ % de la pleine échelle	
Non-linéarité	$\pm 0,2$ % de la pleine échelle	
Ecart max. de l'entrée	$\pm 1,0$ % de la pleine échelle	
Résolution	12 bits ou 11 bits + signe (4096 points)	
Valeur d'entrée du LSB	2,44 mV (0 à 10 VCC) 4,88 mV (-10 à +10 VCC)	4,88 μ A (0 à 20 mA) 3,91 μ A (4 à 20 mA)
Type de données du programme d'application	Entre -32 768 et 32 767	
Détection de données d'entrée hors plage	Oui	

Caractéristiques		Valeur	
		Entrée de tension	Entrée de courant
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S	
	Câble recommandé	Câble blindé à paires torsadées, 30 m max.	
	Diaphonie	1 LSB max.	
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA	
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA	
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)		13 VCC	40 mA
Filtre d'entrée		Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)	
Comportement si alimentation externe hors tension		Valeur de l'entrée : 0 Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.	

Schémas de câblage des modules TM3AI8/TM3AI8G

Introduction

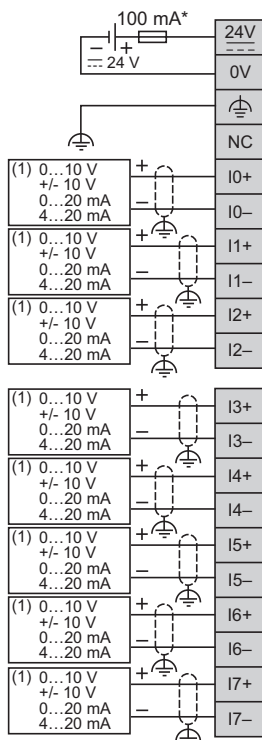
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage (*voir page 40*).

Schémas de câblage

La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :



* Fusible de type T

(1) Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas de fils à des bornes inutilisées et/ou portant la mention NC (non connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 6

Modules TM3TI4/TM3TI4G à 4 entrées 24 VCC

Présentation

Ce chapitre décrit les modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G, leurs caractéristiques et leur raccordement aux différents capteurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des modules TM3TI4/TM3TI4G	72
Caractéristiques des modules TM3TI4/TM3TI4G	74
Schéma de câblage des modules TM3TI4/TM3TI4G	78

Présentation des modules TM3TI4/TM3TI4G

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3TI4 (à vis) et TM3TI4G (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

- 4 voies de 16 bits (tension, intensité, thermocouple, RTD 3 fils)
- Bornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique	Valeur			
Nombre de voies d'entrée	4 entrées			
Alimentation nominale	24 VCC			
Type de signal	Tension	Courant	Thermocouple	RTD 3 fils
Plage d'entrée	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA	Type K, J, R, D, F, E, T, N ou C	PT100, PT1000, NI100, NI1000
Résolution max.	16 bits ou 15 bits + signe (65 536 mots)			
Type de connexion	TM3TI4	Bornier à vis débrochable		
	TM3TI4G	Bornier à ressort débrochable		
Type et longueur de câble	Type	Blindé à paires torsadées		
	Longueur	30 m (98 ft) max.		
Poids	TM3TI4	110 g (3,88 oz)		
	TM3TI4G	100 g (3,52 oz)		

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR	Vert	Allumé	Indique que le bus TM3 est sous tension.
		Eteint	Indique que le bus TM3 est hors tension.

Caractéristiques des modules TM3TI4/TM3TI4G

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G. Consultez également la section Caractéristiques environnementales (*voir page 23*).

⚠ AVERTISSEMENT

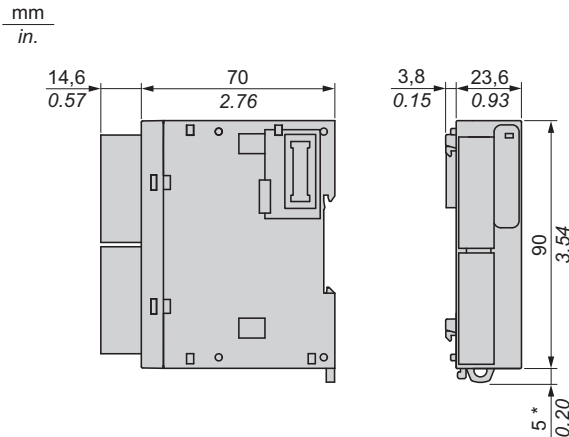
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G :



NOTE : *8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Tension d'alimentation nominale	24 VCC
Plage d'alimentation	20,4 à 28,8 VCC
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur	100 fois minimum
Consommation sur le bus interne 5 VCC	45 mA (charge nulle) 50 mA (pleine charge)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	0 mA
Consommation sur le segment 24 VCC externe	35 mA (charge nulle) 40 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G :

Caractéristiques	Valeur				
	Entrée de tension	Entrée de courant	Type de thermocouple		RTD 3 fils
Plage d'entrée	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA	K	-200 à 1300 °C (-328 à 2372 °F)	PT100 -200 à 850 °C (-328 à 1562 °F)
			J	-200 à 1000 °C (-328 à 1832 °F)	PT1000 -200 à 600 °C (-328 à 1112 °F)
			R	0 à 1760 °C (32 à 3200 °F)	NI100 -60 à 180 °C (-76 à 356 °F)
			S	0 à 1760 °C (32 à 3200 °F)	NI1000 -60 à 180 °C (-76 à 356 °F)
			B	0 à 1820 °C (32 à 3308 °F)	-
			E	-200 à 800 °C (-328 à 1472 °F)	
			T	-200 à 400 °C (-328 à 752 °F)	
			N	-200 à 1300 °C (-328 à 1472 °F)	
			C	0 à 2315 °C (32 à 4199 °F)	

Caractéristiques	Valeur					
	Entrée de tension	Entrée de courant	Type de thermocouple		RTD 3 fils	
Impédance d'entrée	1 MΩ min	50 Ω max	1 MΩ min			
Durée de l'échantillon (configurable par voie logicielle)	10 ms ou 100 ms par voie activée		100 ms par voie activée			
Type d'entrée	Terminaison simple					
Mode de fonctionnement	Auto-programme					
Mode de conversion	ADC sigma delta					
Précision max. à 25 °C (77 °F)	±0,2 % de la pleine échelle					
	—		Précision de la soudure froide ±4,0 °C		—	
			Exception :			
			R S	±6 °C (0 à 200 °C)		
			B	Non garantie (0 à 300 °C)		
			K J E T N	±4,0 % de la pleine échelle à 0 °C		
Dérive en température	±0,01 % de la pleine échelle					
Répétabilité après la durée de stabilisation	±0,5 % de la pleine échelle					
Non-linéarité	±0,2 % de la pleine échelle					
Ecart max. de l'entrée	±1,0 % de la pleine échelle					
Résolution	16 bits ou 15 bits + signe (65 536 points)		K	15 000 points	PT100	10 500 points
			J	12 000 points	PT1000	8000 points
			R	17 600 points	NI100	2400 points
			S	17 600 points	NI1000	2400 points
			B	18 200 points		
			E	10 000 points		
			T	6000 points		
			N	15 000 points		
			C	23 150 points		
Valeur d'entrée du LSB	2,44 mV (0 à 10 VCC) 4,88 mV (-10 à +10 VCC)	4,88 µA (0 à 20 mA) 3,91 µA (4 à 20 mA)	0,1 °C (0,18 °F)			

Caractéristiques		Valeur			
		Entrée de tension	Entrée de courant	Type de thermocouple	RTD 3 fils
Type de données du programme d'application		Entre −32 768 et 32 767			
Détection de données d'entrée hors plage		Oui			
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S			
	Câble recommandé	Blindé à paires torsadées			
	Diaphonie	1 LSB max.			
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA			
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	5500 VCA			
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)		13 VCC	40 mA	Sans objet	
Filtre d'entrée		Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)			
Comportement en cas de défaut du capteur de température		Sans objet		Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée Indicateur de limite la plus élevée : activé	
Comportement si alimentation externe hors tension		Valeur de l'entrée : 0		Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée	
		Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.			

Schéma de câblage des modules TM3TI4/TM3TI4G

Introduction

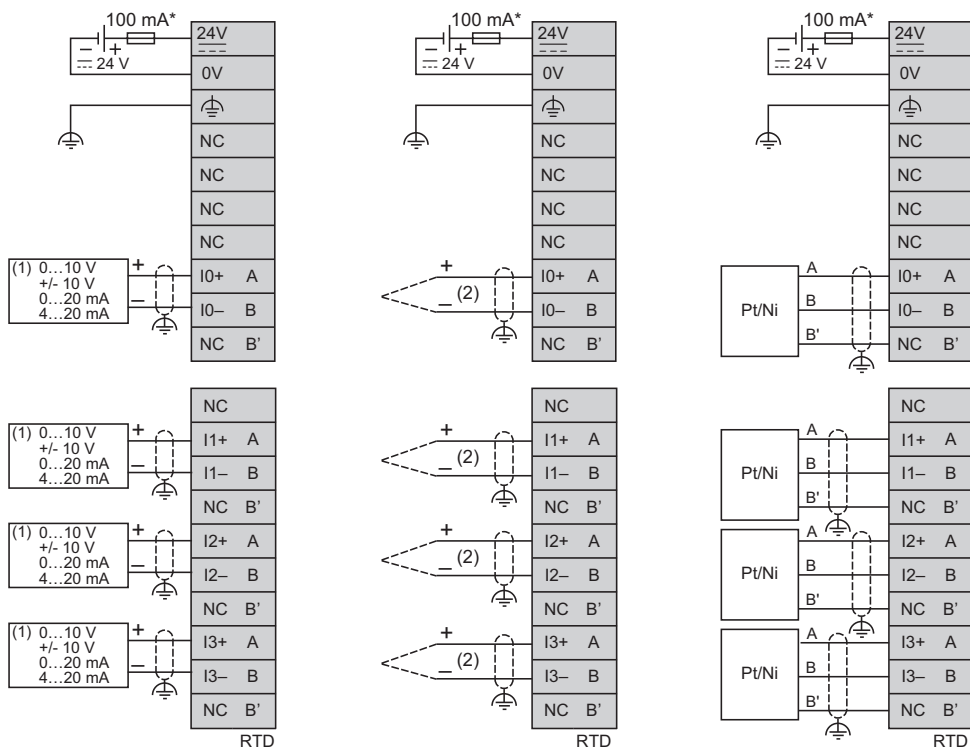
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage (*voir page 40*).

Schéma de câblage

La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :



* Fusible de type T

(1) Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité

(2) Thermocouple

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas de fils à des bornes inutilisées et/ou portant la mention NC (non connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 7

Modules TM3TI8T/TM3TI8TG à 8 entrées 24 VCC

Présentation

Ce chapitre décrit les modules d'extension TM3TI8T/TM3TI8TG, leurs caractéristiques et leur raccordement aux différents capteurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des modules TM3TI8T/TM3TI8TG	82
Caractéristiques des modules TM3TI8T/TM3TI8TG	84
Schéma de câblage des modules TM3TI8T/TM3TI8TG	88

Présentation des modules TM3TI8T/TM3TI8TG

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3TI8T (à vis) et TM3TI8TG (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

- 8 voies de 16 bits (thermocouple, thermistance)
- Bornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique	Valeur	
Nombre de voies d'entrée	8 entrées	
Alimentation nominale	24 VCC	
Type de signal	Thermocouple	Thermistance
Plage d'entrée	Type K, J, R, D, F, E, T, N ou C	NTC, PTC
Résolution max.	16 bits ou 15 bits + signe (65 536 mots)	
Type de connexion	TM3TI8T	Bornier à vis débrochable
	TM3TI8TG	Bornier à ressort débrochable
Type et longueur de câble	Type	Blindé à paires torsadées
	Longueur	30 m (98 ft) max.
Poids	TM3TI8T	110 g (3,88 oz)
	TM3TI8TG	100 g (3,52 oz)

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR	Vert	Allumé	Indique que le bus TM3 est sous tension.
		Eteint	Indique que le bus TM3 est hors tension.

Caractéristiques des modules TM3TI8T/TM3TI8TG

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques électriques et des entrées/sorties des modules d'extension TM3TI8T/TM3TI8TG.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales (*voir page 23*).

⚠ AVERTISSEMENT

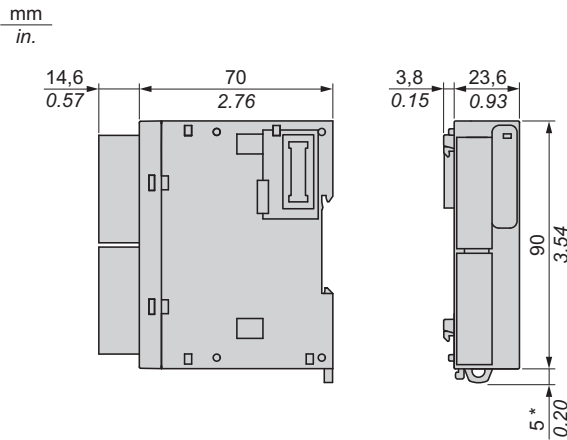
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3TI8T/TM3TI8TG :



NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque le dispositif de serrage est sorti.

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Tension d'alimentation nominale	24 VCC
Plage d'alimentation	20,4 à 28,8 VCC
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur	100 fois minimum
Consommation sur le bus interne 5 VCC	40 mA (charge nulle) 45 mA (pleine charge)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	0 mA
Consommation sur le segment 24 VCC externe	30 mA (charge nulle) 30 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3TI8T/TM3TI8TG :

Caractéristiques	Valeur			
	Type de thermocouple		Thermistance	
Plage d'entrée	K	−200 à 1300 °C (−328 à 2372 °F)	NTC	Plage de résistance mesurée : 100 à 10 kΩ Plage de température calculée (avec R0, T0, B) : −90 à 150 °C (−130 à 302 °F)
	J	−200 à 1000 °C (−328 à 1832 °F)		
	R	0 à 1760 °C (32 à 3200 °F)		
	S	0 à 1760 °C (32 à 3200 °F)		
	B	0 à 1820 °C (32 à 3308 °F)		
	E	−200 à 800 °C (−328 à 1472 °F)	PTC	100 Ω à 10 kΩ
	T	−200 à 400 °C (−328 à 752 °F)		
	N	−200 à 1300 °C (−328 à 1472 °F)		
	C	0 à 2315 °C (32 à 4199 °F)		
Impédance d'entrée	1 MΩ min		1 MΩ min	
Durée de l'échantillon	100 ms par voie activée			
Type d'entrée	Terminaison simple			
Mode de fonctionnement	Auto-programme			

Caractéristiques		Valeur			
		Type de thermocouple		Thermistance	
Mode de conversion		ADC sigma delta			
Précision max. à 25 °C (77 °F)		±0,2 % de la pleine échelle Exception :		Voir l'erreur de résistance de la thermistance	
		R S	±6 °C entre 0 et 200 °C		
		B	Non garantie entre 0 à 300 °C		
		K J E T N	±4,0 % de la pleine échelle à 0 °C		
Dérive en température		±0,01 % de la pleine échelle			
Répétabilité après la durée de stabilisation		±0,5 % de la pleine échelle			
Non-linéarité		±0,2 % de la pleine échelle			
Ecart max. de l'entrée		±1,0 % de la pleine échelle			
Résolution		K J R S B E T N C	15 000 points 12 000 points 17 600 points 17 600 points 18 200 points 10 000 points 6000 points 15 000 points 23 150 points	NTC	9900 points (100 à 10 000 Ω) 2400 points (–90 à 150 °C)
				PTC	9900 points (100 à 10 000 Ω)
Valeur d'entrée du LSB		0,1 °C (0,18 °F)		NTC	1 Ω ou 0,1 °C (0,18 °F)
				PTC	1 Ω
Paramètres de la thermistance (configuration par voie)		–		R0 : -32 768 à 32 767 (1 Ω/LSB) T0 : -32 768 à 32 767 (1/LSB) B : -32 768 à 32 767 (1 °C/LSB)	

Caractéristiques		Valeur	
		Type de thermocouple	Thermistance
Type de données du programme d'application		Entre -32 768 et 32 767	
Détection de données d'entrée hors plage		Oui	
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S	
	Câble recommandé	Blindé à paires torsadées	
	Diaphonie	1 LSB max.	
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA	
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA	
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)		Sans objet	Sans objet
Filtre d'entrée		Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)	
Comportement si alimentation externe hors tension		Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.	

Schéma de câblage des modules TM3TI8T/TM3TI8TG

Introduction

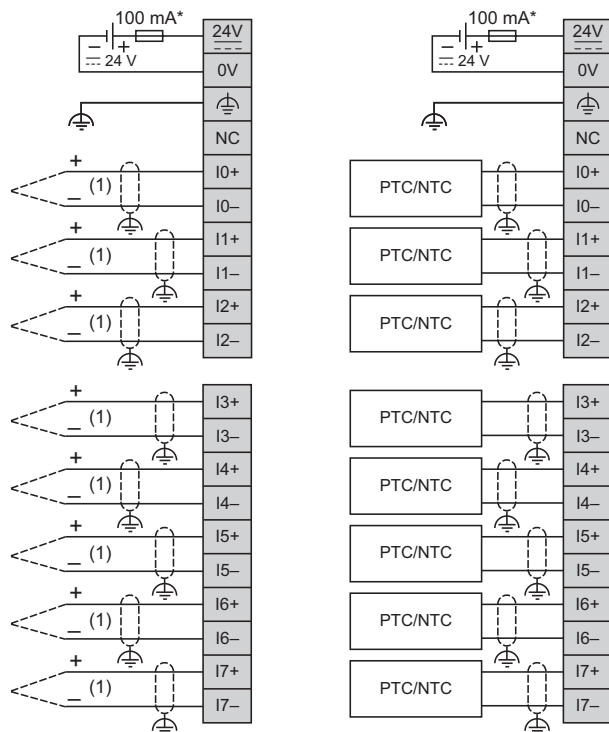
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage (*voir page 40*).

Schéma de câblage

La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :



* Fusible de type T

(1) Thermocouple

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas de fils à des bornes inutilisées et/ou portant la mention NC (non connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Partie III

Modules de sorties analogiques TM3

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
8	Modules TM3AQ2/TM3AQ2G à 2 sorties 24 VCC	93
9	Modules TM3AQ4/TM3AQ4G à 4 sorties 24 VCC	101

Chapitre 8

Modules TM3AQ2/TM3AQ2G à 2 sorties 24 VCC

Présentation

Ce chapitre décrit les modules d'extension TM3AQ2/TM3AQ2G, leurs caractéristiques et leur raccordement aux différents actionneurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des modules TM3AQ2/TM3AQ2G	94
Caractéristiques des modules TM3AQ2/TM3AQ2G	96
Schéma de câblage des modules TM3AQ2 / TM3AQ2G	99

Présentation des modules TM3AQ2/TM3AQ2G

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3AQ2 (à vis) et TM3AQ2G (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

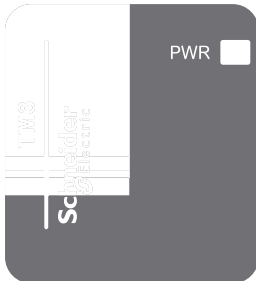
- 2 voies de 12 bits (tension, intensité)
- Bornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique		Valeur	
Nombre de voies de sortie		2 sorties	
Alimentation nominale		24 VCC	
Type de signal		Tension	Courant
Plage de sortie		0 à 10 VCC –10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Résolution		12 bits ou 11 bits + signe	
Type de connexion	TM3AQ2	Bornier à vis débrochable	
	TM3AQ2G	Bornier à ressort débrochable	
Type et longueur de câble	Type	Blindé à paires torsadées	
	Longueur	30 m (98 ft) max.	
Poids	TM3AQ2	115 g (4,05 oz)	
	TM3AQ2G	100 g (3,52 oz)	

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR	Vert	Allumé	Indique que le bus TM3 est sous tension.
		Eteint	Indique que le bus TM3 est hors tension.

Caractéristiques des modules TM3AQ2/TM3AQ2G

Introduction

Cette section décrit les limites d'alimentation et les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3AQ2/TM3AQ2G.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales (*voir page 23*).

⚠ AVERTISSEMENT

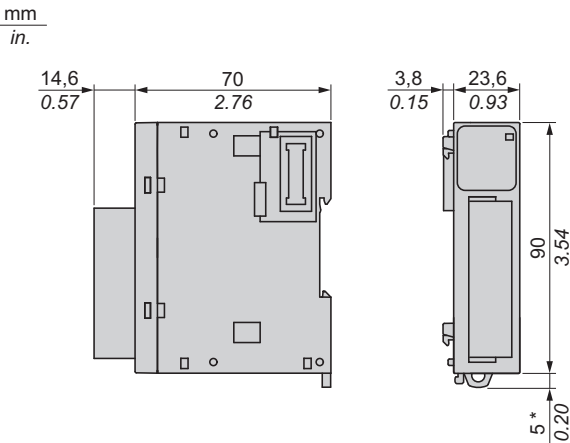
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3AQ2/TM3AQ2G :



NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Tension d'alimentation nominale	24 VCC

Caractéristiques	Valeur
Plage d'alimentation	20,4 à 28,8 VCC
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur	100 fois minimum
Consommation sur le bus interne 5 VCC	30 mA (charge nulle) 40 mA (pleine charge)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	0 mA
Consommation sur le segment 24 VCC externe	30 mA (charge nulle) 70 mA (pleine charge)

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3AQ2/TM3AQ2G :

Caractéristiques	Valeur	
	Sortie de tension	Sortie d'intensité
Type de signal configurable par voie logicielle	Sortie en tension	Sortie d'intensité
Plage de sortie	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Impédance de la charge	1 k Ω min	300 Ω max
Type de charge de l'application	Charge résistive	
Temps de stabilisation	1 ms	
Précision max. à 25 °C (77 °F)	$\pm 0,1$ % de la pleine échelle	
Dérive en température	$\pm 0,006$ % de la pleine échelle	
Répétabilité après la durée de stabilisation	$\pm 0,4$ % de la pleine échelle	
Non-linéarité	$\pm 0,01$ % de la pleine échelle	
Ondulation de sortie	20 mV max	
Dépassement	0 %	
Ecart de sortie maximum	$\pm 1,0$ % de la pleine échelle	
Résolution	12 bits ou 11 bits + signe (4096 points)	
Valeur d'entrée du LSB	2,44 mV (0 à 10 VCC) 4,88 mV (-10 à +10 VCC)	4,88 μ A (0 à 20 mA) 3,91 μ A (4 à 20 mA)
Type de données du programme d'application	0 à 4095 (0 à 10 VCC) -2048 à +2047 (-10 à +10 VCC)	0 à 4095
	Entre -32 768 et 32 767	
Détection de données d'entrée hors plage	Oui	

Caractéristiques		Valeur	
		Sortie de tension	Sortie d'intensité
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S	
	Câble recommandé	Blindé à paires torsadées	
	Diaphonie	1 LSB max.	
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA	
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA	
Comportement si alimentation externe hors tension		Valeur de l'entrée : 0 Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.	

Schéma de câblage des modules TM3AQ2 / TM3AQ2G

Introduction

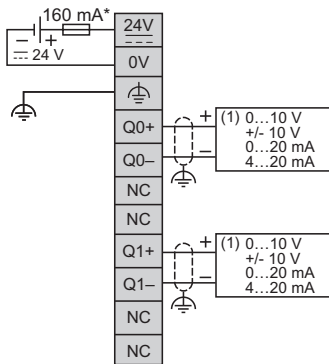
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des sorties et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage (*voir page 40*).

Schéma de câblage

La figure suivante montre le raccordement entre les sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :



* Fusible de type T

(1) Préactionneur de tension/intensité

⚠ AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas de fils à des bornes inutilisées et/ou portant la mention NC (non connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 9

Modules TM3AQ4/TM3AQ4G à 4 sorties 24 VCC

Présentation

Ce chapitre décrit les modules d'extension TM3AQ4/TM3AQ4G, leurs caractéristiques et leur raccordement aux différents actionneurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des modules TM3AQ4/TM3AQ4G	102
Caractéristiques des modules TM3AQ4/TM3AQ4G	104
Schéma de câblage des modules TM3AQ4/TM3AQ4G	107

Présentation des modules TM3AQ4/TM3AQ4G

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3AQ4 (à vis) et TM3AQ4G (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

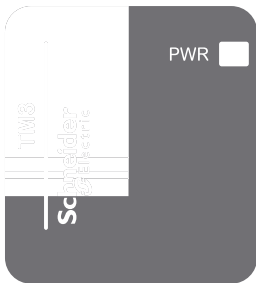
- 4 voies de 12 bits (tension, intensité)
- Bornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique		Valeur	
Nombre de voies de sortie		4 sorties	
Alimentation nominale		24 VCC	
Type de signal		Tension	Courant
Plage de sortie		0 à 10 VCC –10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Résolution		12 bits ou 11 bits + signe	
Type de connexion	TM3AQ4	Bornier à vis débrochable	
	TM3AQ4G	Bornier à ressort débrochable	
Type et longueur de câble	Type	Blindé à paires torsadées	
	Longueur	30 m (98 ft) max.	
Poids	TM3AQ4	115 g (4,05 oz)	
	TM3AQ4G	100 g (3,52 oz)	

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR	Vert	Allumé	Indique que le bus TM3 est sous tension.
		Eteint	Indique que le bus TM3 est hors tension.

Caractéristiques des modules TM3AQ4/TM3AQ4G

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3AQ4/TM3AQ4G. Consultez également la section Caractéristiques environnementales (*voir page 23*).

⚠ AVERTISSEMENT

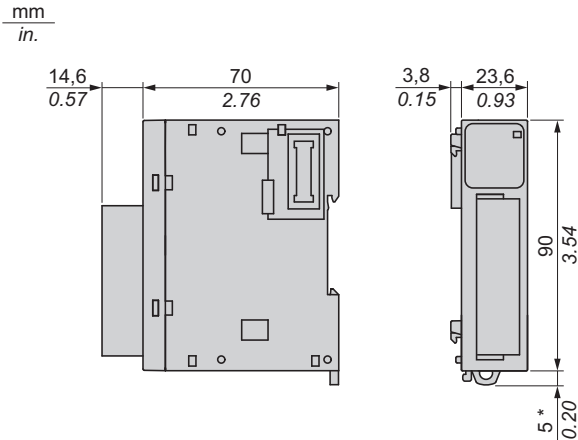
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3AQ4/TM3AQ4G :



NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Tension d'alimentation nominale	24 VCC
Plage d'alimentation	20,4 à 28,8 VCC
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur	100 fois minimum
Consommation sur le bus interne 5 VCC	40 mA (charge nulle) 50 mA (pleine charge)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	0 mA
Consommation sur le segment 24 VCC externe	50 mA (charge nulle) 125 mA (pleine charge)

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3AQ4/TM3AQ4G :

Caractéristiques	Valeur	
	Sortie en tension	Sortie d'intensité
Type de signal configurable par voie logicielle	Sortie en tension	Sortie d'intensité
Plage de sortie	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Impédance de la charge	1 kΩ min	300 Ω max
Type de charge de l'application	Charge résistive	
Temps de stabilisation	1 ms	
Précision max. à 25 °C (77 ° F)	±0,2 % de la pleine échelle	
Dérive en température	±0,01 % de la pleine échelle	
Répétabilité après la durée de stabilisation	±0,4 % de la pleine échelle	
Non-linéarité	±0,2 % de la pleine échelle	
Ondulation de sortie	20 mV max	
Dépassement	0 %	
Ecart de sortie maximum	±1,0 % de la pleine échelle	
Résolution	12 bits ou 11 bits + signe (4096 points)	
Valeur d'entrée du LSB	2,44 mV (0 à 10 VCC) 4,88 mV (-10 à +10 VCC)	4,88 µA (0 à 20 mA) 3,91 µA (4 à 20 mA)
Type de données du programme d'application	0 à 4095 (0 à 10 VCC) -2048 à +2047 (-10 à +10 VCC)	0 à 4095
	Entre -32 768 et 32 767	
Détection de données d'entrée hors plage	Oui	

Caractéristiques		Valeur	
		Sortie en tension	Sortie d'intensité
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S	
	Câble recommandé	Blindé à paires torsadées	
	Diaphonie	1 LSB max.	
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA	
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA	
Comportement si alimentation externe hors tension		Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.	

Schéma de câblage des modules TM3AQ4/TM3AQ4G

Introduction

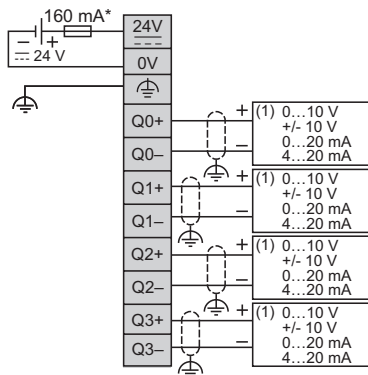
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des sorties et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage (*voir page 40*).

Schéma de câblage

La figure suivante montre le raccordement entre les sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :



* Fusible de type T

(1) Préactionneur de tension/intensité

Partie IV

Modules d'E/S mixtes analogiques TM3

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
10	Modules d'E/S mixtes TM3AM6/TM3AM6G à 4 entrées/2 sorties 24 VCC	111
11	Modules d'E/S mixtes TM3TM3/TM3TM3G à 2 entrées/1 sortie 24 VCC	121

Chapitre 10

Modules d'E/S mixtes TM3AM6/TM3AM6G à 4 entrées/2 sorties 24 VCC

Présentation

Ce chapitre décrit les modules d'extension TM3AM6/TM3AM6G, leurs caractéristiques et leur raccordement aux différents capteurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des modules TM3AM6/TM3AM6G	112
Caractéristiques des modules TM3AM6/TM3AM6G	114
Schéma de câblage des modules TM3AM6/TM3AM6G	118

Présentation des modules TM3AM6/TM3AM6G

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3AM6 (à vis) et TM3AM6G (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

- 4 voies d'entrées de 12 bits (tension, intensité)
- 2 voies de sortie de 12 bits (tension, intensité)
- Bornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique		Valeur			
Nombre de voies		4 entrées		2 sorties	
Alimentation nominale		24 VCC			
Type de signal		Tension	Courant	Tension	Courant
Plage d'entrée		0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Résolution		12 bits ou 11 bits + signe			
Type de connexion	TM3AM6	Bornier à vis débrochable			
	TM3AM6G	Bornier à ressort débrochable			
Type et longueur de câble	Type	Blindé à paires torsadées			
	Longueur	30 m (98 ft) max.			
Poids	TM3AM6	110 g (3,88 oz)			
	TM3AM6G	100 g (3,52 oz)			

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR	Vert	Allumé	Indique que le bus TM3 est sous tension.
		Eteint	Indique que le bus TM3 est hors tension.

Caractéristiques des modules TM3AM6/TM3AM6G

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques électriques et des E/S des modules d'extension TM3AM6/TM3AM6G.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales (*voir page 23*).

⚠ AVERTISSEMENT

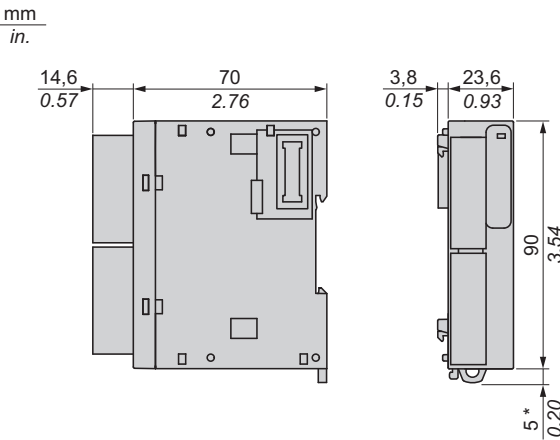
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3AM6/TM3AM6G :



NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Tension d'alimentation nominale	24 VCC
Plage d'alimentation	20,4 à 28,8 VCC
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur	100 fois minimum
Consommation sur le bus interne 5 VCC	45 mA (charge nulle) 55 mA (pleine charge)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	0 mA
Consommation sur le segment 24 VCC externe	55 mA (charge nulle) 100 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3AM6/TM3AM6G :

Caractéristiques	Valeur	
	Entrée de tension	Entrée de courant
Plage d'entrée	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Impédance d'entrée	1 M Ω min	50 Ω max
Durée de l'échantillon	Configurable par voie logicielle : 1 ms ou 10 ms par voie	
Type d'entrée	Terminaison simple	
Mode de fonctionnement	Auto-programme	
Mode de conversion	ADC sigma delta	
Précision max. à 25 °C (77 °F)	$\pm 0,2$ % de la pleine échelle	
Dérive en température	$\pm 0,01$ % de la pleine échelle	
Répétabilité après la durée de stabilisation	$\pm 0,5$ % de la pleine échelle	
Non-linéarité	$\pm 0,2$ % de la pleine échelle	
Ecart max. de l'entrée	$\pm 1,0$ % de la pleine échelle	
Résolution	12 bits (4096 points)	
Valeur d'entrée du LSB	2,44 mV (0 à 10 VCC) 4,88 mV (-10 à +10 VCC)	4,88 μ A (0 à 20 mA) 3,91 μ A (4 à 20 mA)
Type de données du programme d'application	Entre -32 768 et 32 767	
Détection de données d'entrée hors plage	Oui	

Caractéristiques		Valeur	
		Entrée de tension	Entrée de courant
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	± 4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S	
	Câble recommandé	Blindé à paires torsadées	
	Diaphonie	1 LSB max.	
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA	
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA	
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)		13 VCC	40 mA
Filtre d'entrée		Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)	
Comportement si alimentation externe hors tension		Valeur de l'entrée : 0 Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.	

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3AM6/TM3AM6G :

Caractéristiques	Valeur	
	Sortie en tension	Sortie d'intensité
Type de signal configurable par voie logicielle	Sortie en tension	Sortie d'intensité
Plage de sortie	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Impédance de la charge	1 k Ω min	300 Ω max
Temps de chargement de l'application	Charge résistive	
Temps de stabilisation	1 ms	
Précision max. à 25 °C (77 °F)	$\pm 0,2$ % de la pleine échelle	
Dérive en température	$\pm 0,01$ % de la pleine échelle	

Caractéristiques		Valeur	
		Sortie en tension	Sortie d'intensité
Répétabilité après la durée de stabilisation		$\pm 0,4$ % de la pleine échelle	
Non-linéarité		$\pm 0,2$ % de la pleine échelle	
Ondulation de sortie		20 mV max	
Dépassement		0 %	
Ecart de sortie maximum		$\pm 1,0$ % de la pleine échelle	
Résolution		12 bits (4096 points)	
Valeur d'entrée du LSB		2,44 mV (0 à 10 VCC) 4,88 mV (-10 à +10 VCC)	4,88 μ A (0 à 20 mA) 3,91 μ A (4 à 20 mA)
Type de données du programme d'application		0 à 4095 (0 à 10 VCC) -2048 à +2047 (-10 à +10 VCC)	0 à 4095
		Entre -32 768 et 32 767	
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	± 4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S	
	Câble recommandé	Blindé à paires torsadées	
	Diaphonie	1 LSB max.	
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA	
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA	
Comportement si alimentation externe hors tension		Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.	

Schéma de câblage des modules TM3AM6/TM3AM6G

Introduction

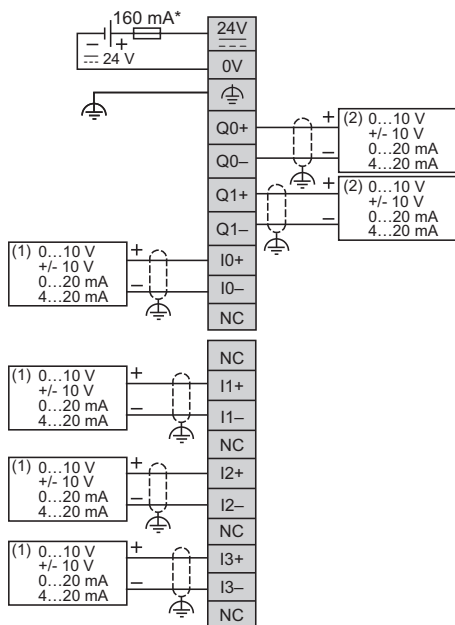
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées, des sorties et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage ([voir page 40](#)).

Schéma de câblage

La figure suivante montre les connexions entre les entrées/sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :



* Fusible de type T

(1) Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité

(2) Equipement à entrées analogiques Courant/Intensité

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas de fils à des bornes inutilisées et/ou portant la mention NC (non connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 11

Modules d'E/S mixtes TM3TM3/TM3TM3G à 2 entrées/1 sortie 24 VCC

Présentation

Ce chapitre décrit les modules d'extension TM3TM3/TM3TM3G, leurs caractéristiques et leur raccordement aux différents capteurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation des modules TM3TM3/TM3TM3G	122
Caractéristiques des modules TM3TM3/TM3TM3G	124
Schéma de câblage des modules TM3TM3/TM3TM3G	129

Présentation des modules TM3TM3/TM3TM3G

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3TM3 (à vis) et TM3TM3G (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

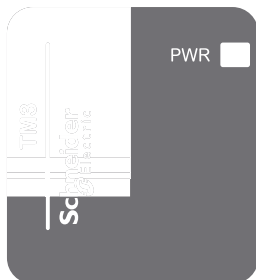
- 2 voies d'entrées de 16 bits (tension, intensité, thermocouple, RTD 3 fils)
- 1 voie de sortie de 12 bits (tension, intensité)
- Bornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique		Valeur				
Nombre de voies		2 entrées				1 sortie
Alimentation nominale		24 VCC				
Type de signal		Tension	Courant	Thermocouple	RTD 3 fils	Tension Courant
Plage d'entrée		0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA	Type K, J, R, D, F, E, T, N ou C	PT100, PT1000, NI100, NI1000	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA
Résolution max.		16 bits ou 15 bits + signe				12 bits (4096 points)
Type de connexion	TM3TM3	Bornier à vis débrochable				
	TM3TM3G	Bornier à ressort débrochable				
Type et longueur de câble	Type	Blindé à paires torsadées				
	Longueur	30 m (98 ft) max.				
Poids	TM3TM3	115 g (4,05 oz)				
	TM3TM3G	100 g (3,52 oz)				

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Description
PWR	Vert	Allumé	Indique que le bus TM3 est sous tension.
		Eteint	Indique que le bus TM3 est hors tension.

Caractéristiques des modules TM3TM3/TM3TM3G

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques électriques et des E/S des modules d'extension TM3TM3/TM3TM3G.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales (*voir page 23*).

⚠ AVERTISSEMENT

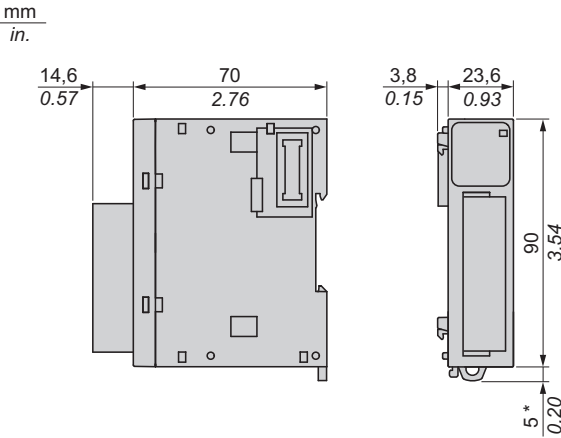
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3TM3/TM3TM3G :



NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Tension d'alimentation nominale	24 VCC
Plage d'alimentation	20,4 à 28,8 VCC
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur	100 fois minimum
Consommation sur le bus interne 5 VCC	55 mA (charge nulle) 60 mA (pleine charge)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	0 mA
Consommation sur le segment 24 VCC externe	55 mA (charge nulle) 80 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3TM3/TM3TM3G :

Caractéristiques	Valeur				
	Entrée de tension	Entrée de courant	Type de thermocouple		RTD 3 fils
Plage d'entrée	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA	K	-200 à 1300 °C (-328 à 2372 °F)	PT100 -200 à 850 °C (-328 à 1562 °F)
			J	-200 à 1000 °C (-328 à 1832 °F)	PT100 0 -200 à 600 °C (-328 à 1112 °F)
			R	0 à 1760 °C (32 à 3200 °F)	NI100 -60 à 180 °C (-76 à 356 °F)
			S	0 à 1760 °C (32 à 3200 °F)	NI1000 -60 à 180 °C (-76 à 356 °F)
			B	0 à 1820 °C (32 à 3308 °F)	
			E	-200 à 800 °C (-328 à 1472 °F)	
			T	-200 à 400 °C (-328 à 752 °F)	
			N	-200 à 1300 °C (-328 à 1472 °F)	
			C	0 à 2315 °C (32 à 4199 °F)	

Caractéristiques	Valeur					
	Entrée de tension	Entrée de courant	Type de thermocouple		RTD 3 fils	
Impédance d'entrée	1 MΩ min	50 Ω max	1 MΩ min		1 MΩ min	
Durée de l'échantillon	Configurable par voie logicielle : 10 ms ou 100 ms par voie		100 ms par voie activée			
Type d'entrée	Terminaison simple					
Mode de fonctionnement	Auto-programme					
Mode de conversion	ADC sigma delta					
Précision max. à 25 °C (77 °F)	±0,1 % de la pleine échelle	±0,1 % de la pleine échelle		±0,1 % de la pleine échelle		
		Exception :				
		R S	±6 °C entre 0 et 200 °C			
		B	Non garantie entre 0 à 300 °C			
		K J E T N	±4,0 % de la pleine échelle à 0 °C			
Dérive en température	±0,006 % de la pleine échelle					
Répétabilité après la durée de stabilisation	±0,5 % de la pleine échelle					
Non-linéarité	±0,1 % de la pleine échelle					
Ecart max. de l'entrée	±1,0 % de la pleine échelle					
Résolution	16 bits ou 15 bits + signe (65 536 mots)		K J R S B E T N C	15 000 points 12 000 points 17 600 points 17 600 points 18 200 points 10 000 points 6000 points 15 000 points 23 150 points	PT100 PT100 0 NI100 NI1000	10 500 points 8000 points 2400 points 2400 points
Valeur d'entrée du LSB	0,15 mV (0 à 10 VCC) 0,30 mV (-10 à +10 VCC)	0,30 µA (0 à 20 mA) 0,244 µA (4 à 20 mA)	0,1 °C (0,18 °F)			
Type de données du programme d'application	Entre -32 768 et 32 767					

Caractéristiques		Valeur			
		Entrée de tension	Entrée de courant	Type de thermocouple	RTD 3 fils
Détection de données d'entrée hors plage		Oui			
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S			
	Câble recommandé	Blindé à paires torsadées			
	Diaphonie	1 LSB max.			
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA			
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA			
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)		13 VCC	40 mA	Sans objet	
Filtre d'entrée		Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)			
Comportement en cas de défaut du capteur de température		Sans objet		Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée Indicateur de limite la plus élevée : activé	
Comportement si alimentation externe hors tension		Valeur de l'entrée : 0		Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée	
		Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.			

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3TM3/TM3TM3G :

Caractéristiques	Valeur	
	Sortie en tension	Sortie d'intensité
Type de signal configurable par voie logicielle	Sortie en tension	Sortie d'intensité

Caractéristiques		Valeur	
		Sortie en tension	Sortie d'intensité
Plage de sortie		0 à 10 VCC –10 à +10 VCC	0 à 20 mA 4 à 20 mA
Impédance de la charge		1 k Ω min	300 Ω max
Temps de chargement de l'application		Charge résistive	
Temps de stabilisation		1 ms	
Précision max. à 25 °C (77 °F)		±0,1 % de la pleine échelle	
Dérive en température		±0,006 % de la pleine échelle	
Répétabilité après la durée de stabilisation		±0,4 % de la pleine échelle	
Non-linéarité		±0,01 % de la pleine échelle	
Ondulation de sortie		20 mV max	
Dépassement		0 %	
Ecart de sortie maximum		±1,0 % de la pleine échelle	
Résolution		12 bits (4096 points)	
Valeur d'entrée du LSB		2,44 mV (0 à 10 VCC) 4,88 mV (–10 à +10 VCC)	4,88 μ A (0 à 20 mA) 3,91 μ A (4 à 20 mA)
Type de données du programme d'application		0 à 4095 (0 à 10 VCC) –2048 à +2047 (–10 à +10 VCC)	0 à 4095
		Entre –32 768 et 32 767	
Résistance au bruit	Ecart maximum temporaire pendant les perturbations	±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S	
	Câble recommandé	Blindé à paires torsadées	
	Diaphonie	1 LSB max.	
Isolement	Entre les entrées et l'alimentation externe	1 500 VCA	
	Entre les entrées et les circuits logiques internes	500 VCA	
Comportement si alimentation externe hors tension		Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.	

Schéma de câblage des modules TM3TM3/TM3TM3G

Introduction

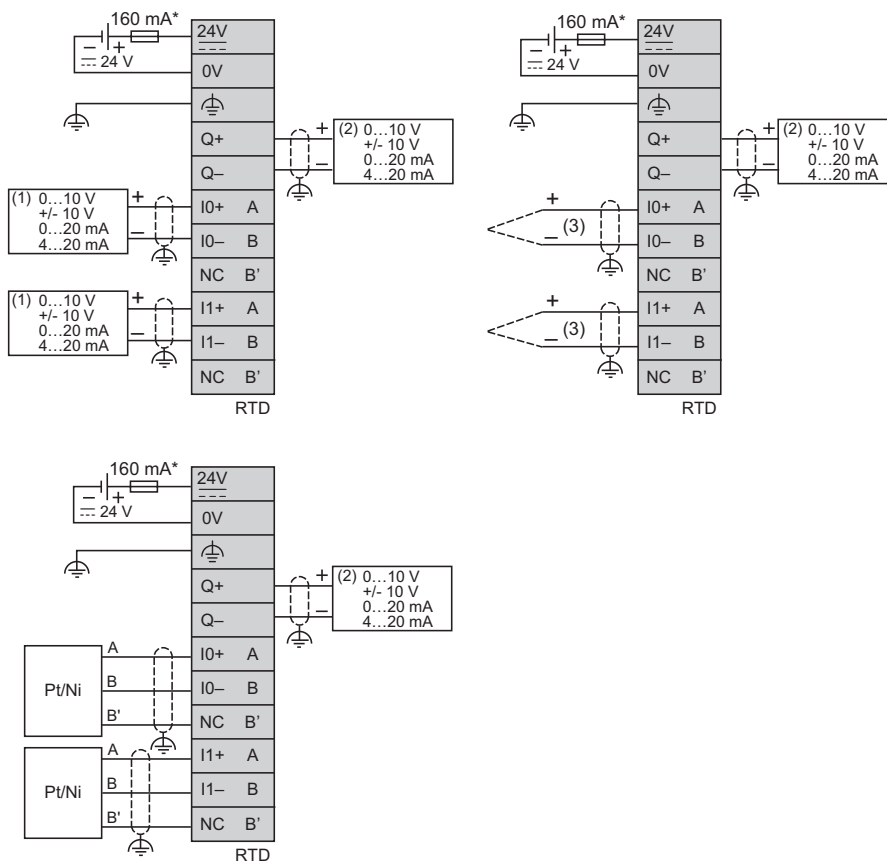
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées, des sorties et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage ([voir page 40](#)).

Schéma de câblage

La figure suivante montre les connexions entre les entrées/sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :



* Fusible de type T

- (1) Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité
- (2) Equipement à entrées analogiques Courant/Intensité
- (3) Thermocouple

AVERTISSEMENT

COMPOTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas de fils à des bornes inutilisées et/ou portant la mention NC (non connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.



B

bornier

Le *bornier* est le composant intégré dans un module électronique qui établit les connexions électriques entre le contrôleur et les équipements de terrain.

C

connecteur d'extension

Connecteur servant à relier des modules d'extension d'E/S.

E

EN

La mention EN identifie de nombreuses normes européennes actualisées par la CEN (*Commission européenne de normalisation*, la CENELEC (*Commission européenne de normalisation électrotechnique*) ou l'ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*, institut européen de normalisation dans le domaine des télécommunications).

H

HE10

Connecteur rectangulaire pour les signaux électriques avec des fréquences inférieures à 3 MHz, selon la norme IEC 60807-2.

I

IEC

Acronyme *International Electrotechnical Commission*, Commission Electrotechnique Internationale (CEI). Organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, qui rédige et publie les normes internationales en matière d'électricité, d'électronique et de domaines connexes.

IP 20

Acronyme de *ingress protection*, protection contre la pénétration de corps étrangers. Classification définie par la norme IEC 60529 qui représente le degré de protection offerte par une armoire sous la forme des lettres IP et de 2 chiffres. Le premier chiffre indique 2 facteurs : la protection des personnes et celle des équipements. Le deuxième chiffre indique la protection contre l'eau. Les équipements classés IP-20 assurent la protection contre le contact électrique d'objets de plus de 12,5 mm, mais pas contre l'eau.

N

NEMA

Acronyme de *National Electrical Manufacturers Association*, Association nationale de fabricants de produits électriques. Norme de performance des différentes classes de boîtiers électriques. Les normes NEMA traitent de la résistance à la corrosion, de la capacité de protection contre la pluie, la submersion, etc. Pour les pays membres de l'IEC (CEI), la norme IEC 60529 classe le degré de protection contre la pénétration de corps étrangers dans les boîtiers.

R

rack EIA

(*Electronic Industries Alliance*) Système normalisé (EIA 310-D, IEC 60297 et DIN 41494 SC48D) pour le montage de divers modules électroniques dans une pile ou un rack large de 19 pouces (482,6 mm).

RJ-45

Type standard de connecteur à 8 broches pour les câbles réseau Ethernet.



A

accessoires, 18
assemblage à un contrôleur, 32

C

caractéristiques
modules d'E/S mixtes analogiques, 16
modules d'entrées analogiques, 14
modules de sorties analogiques, 15
TM3AI2H/TM3AI2HG, 50
TM3AI4/TM3AI4G, 58
TM3AI8/TM3AI8G, 66
TM3AM6/TM3AM6G, 114
TM3AQ2/TM3AQ2G, 96
TM3AQ4/TM3AQ4G, 104
TM3TI4/TM3TI4G, 74
TM3TI8T/TM3TI8TG, 84
TM3TM3/TM3TM3G, 124
caractéristiques environnementales, 23
certifications et normes, 26
contrôleurs
désassemblage d'un module, 38

D

dégagements minimum, 31
description physique
modules d'extension d'E/S TM3, 17

E

entrées de modules d'extension d'E/S analogiques TM3
TM3AI2H/TM3AI2HG, 47
TM3AI8/TM3AI8G, 63
TM3TI4/TM3TI4G, 71

M

modules d'E/S analogiques, 14
modules d'E/S mixtes analogiques
caractéristiques, 16
modules d'entrées analogiques
caractéristiques, 14
modules d'extension d'E/S analogiques TM3
TM3AI4/TM3AI4G, 55
TM3AM6/TM3AM6G, 111
TM3AQ2/TM3AQ2G, 93
TM3AQ4/TM3AQ4G, 101
TM3TI8T/TM3TI8TG, 81
TM3TM3/TM3TM3G, 121
modules d'extension d'E/S TM3
description physique, 17
modules de sorties analogiques
caractéristiques, 15

P

position de montage, 31
présentation
TM3AI2H/TM3AI2HG, 48
TM3AI4/TM3AI4G, 56
TM3AI8/TM3AI8G, 64
TM3AM6/TM3AM6G, 112
TM3AQ2/TM3AQ2G, 94
TM3AQ4/TM3AQ4G, 102
TM3TI4/TM3TI4G, 72
TM3TI8T/TM3TI8TG, 82
TM3TM3/TM3TM3G, 122

R

règles de câblage, 40

S

schéma de câblage

- TM3AI2H/TM3AI2HG, 53
- TM3AI4/TM3AI4G, 61
- TM3AI8/TM3AI8G, 69
- TM3AM6/TM3AM6G, 118
- TM3AQ4/TM3AQ4G, 107
- TM3TI4/TM3TI4G, 78
- TM3TI8T/TM3TI8TG, 88
- TM3TM3/TM3TM3G, 129

sensibilité électromagnétique, 24

T

TM3AI2H/TM3AI2HG

- caractéristiques, 50
- entrées de modules d'extension d'E/S analogiques TM3, 47
- présentation, 48
- schéma de câblage, 53

TM3AI4/TM3AI4G

- caractéristiques, 58
- modules d'extension d'E/S analogiques TM3, 55
- présentation, 56
- schéma de câblage, 61

TM3AI8/TM3AI8G

- caractéristiques, 66
- entrées de modules d'extension d'E/S analogiques TM3, 63
- présentation, 64
- schéma de câblage, 69

TM3AM6/TM3AM6G

- caractéristiques, 114
- modules d'extension d'E/S analogiques TM3, 111
- présentation, 112
- schéma de câblage, 118

TM3AQ2/TM3AQ2G

- caractéristiques, 96
- modules d'extension d'E/S analogiques TM3, 93
- présentation, 94

TM3AQ4/TM3AQ4G

- caractéristiques, 104
- présentation, 102
- schéma de câblage, 107

TM3Q4/TM3AQ4G

- modules d'extension d'E/S analogiques TM3, 101

TM3TI4/TM3TI4G

- caractéristiques, 74
- entrées de modules d'extension d'E/S analogiques TM3, 71
- présentation, 72
- schéma de câblage, 78

TM3TI8T/TM3TI8TG

- caractéristiques, 84
- modules d'extension d'E/S analogiques TM3, 81
- présentation, 82
- schéma de câblage, 88

TM3TM3/TM3TM3G

- caractéristiques, 124
- modules d'extension d'E/S analogiques TM3, 121
- présentation, 122
- schéma de câblage, 129